[COMPLETAR: NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD O INSTITUTO]
[COMPLETAR: FACULTAD / ESCUELA PROFESIONAL]

Sistema de punto de venta, control de inventario y facturación electrónica para la gestión operativa y tributaria de un negocio de abarrotes

Trabajo de Aplicación Profesional para optar el título profesional de [COMPLETAR: título]

Autor: [COMPLETAR: nombres y apellidos del tesista]

Asesor: [COMPLETAR: nombres y apellidos del asesor]

Línea de investigación: [COMPLETAR: línea declarada por la institución]

Lugar y año: [COMPLETAR: ciudad, 2026]

Anexo 5 del paquete documental del TAP

Nota metodológica sobre este documento

El presente archivo es el **esqueleto con contenido** del informe del Trabajo de Aplicación Profesional (TAP). Su propósito es que el tesista cuente desde el inicio con la redacción técnica de cada sección y solo deba adaptar la forma a la plantilla oficial de su institución, completar el marco teórico con las citas correspondientes y agregar los datos institucionales.

Convenciones de este documento.

- Toda expresión entre corchetes con la forma `[COMPLETAR: …]` señala información que depende del tesista, de su institución o de la fuente bibliográfica exacta, y por lo tanto no puede ser redactada de antemano.
- Los bloques sombreados con el rótulo «aviso» corresponden a secciones completas que deben redactarse o adecuarse.
- Todo contenido técnico sin corchetes proviene del propio sistema construido y de su documentación: el código fuente, el archivo de dependencias, las reglas de despliegue, el historial de sesiones de desarrollo, el manual de usuario y el resumen del sistema. Ninguna afirmación técnica de este informe se apoya en estimaciones ni en datos supuestos.
- No se incluyen indicadores de operación del negocio (montos vendidos, número de transacciones, porcentajes de mejora). El informe se limita a constatar que el sistema se encuentra en operación real, condición que consta en la documentación del repositorio, y a describir sus mecanismos de control.
- Los nombres de archivos del código fuente se citan con su ruta relativa al repositorio para que el jurado pueda verificar la existencia de cada mecanismo descrito.

De dónde proviene cada dato técnico

Dato del informe	Fuente en el repositorio
Conteo de archivos, líneas de código, páginas, servicios, módulos y pruebas	Recuento sobre `src/` y script `test` de `package.json`
Versiones de las tecnologías empleadas	`package.json`
Colecciones de datos y su contenido	`src/constants/colecciones.ts`, `firestore.rules`
Índices de base de datos	`firestore.indexes.json`
Cabeceras de seguridad y política de contenido	`firebase.json`
Reglas de negocio y decisiones de diseño	`AGENTS.md` (invariantes) y comentarios de los módulos puros de `src/lib/`
Defectos detectados y corregidos durante el desarrollo	`HISTORIAL-SESIONES.md` (once bloques de sesión) y cuerpo de los módulos citados
Funciones del sistema desde la perspectiva del usuario	`docs/manual-usuario.html` y `docs/resumen-app.html`

Recomendación de uso

Se sugiere al tesista conservar los rótulos de sección, ya que respetan la estructura por capítulos solicitada por la mayoría de reglamentos institucionales, y trasladar el contenido a la plantilla oficial (tipografía, márgenes, numeración y portada normalizada) antes de la revisión del asesor. Las tablas y los diagramas están construidos con HTML y CSS sin dependencias externas, de modo que pueden imprimirse a A4 con el navegador en modo sin encabezados para generar el PDF que se adjunta al expediente.

Índice

- **Resumen** — Resumen y abstract
- **Capítulo I** — Planteamiento del problema
  - 1.1 Realidad problemática
  - 1.2 Formulación del problema
  - 1.3 Objetivos de la investigación
  - 1.4 Justificación
  - 1.5 Alcance y limitaciones
  - 1.6 Hipótesis y supuestos
- **Capítulo II** — Marco teórico
  - 2.1 Sistemas de punto de venta
  - 2.2 Facturación electrónica en el Perú
  - 2.3 El Impuesto General a las Ventas y la afectación tributaria
  - 2.4 Bases de datos NoSQL documentales: Cloud Firestore
  - 2.5 Desarrollo web moderno y aplicaciones web progresivas
  - 2.6 Metodología de desarrollo
  - 2.7 Control interno y arqueo de caja
- **Capítulo III** — Desarrollo de la solución
  - 3.1 Análisis de requerimientos
  - 3.2 Arquitectura del sistema
  - 3.3 Diseño de la base de datos
  - 3.4 Diseño e implementación de los módulos principales
  - 3.5 Decisiones de diseño relevantes
  - 3.6 Despliegue y operación
  - 3.7 Seguridad
- **Capítulo IV** — Resultados y discusión
  - 4.1 Resultados de la validación
  - 4.2 Funcionalidad entregada por módulo
  - 4.3 Incidencias detectadas y corregidas
  - 4.4 Discusión
  - 4.5 Aporte del trabajo
- **Capítulo V** — Conclusiones y recomendaciones
  - 5.1 Conclusiones
  - 5.2 Recomendaciones
  - 5.3 Trabajo futuro
- **Referencias** (formato APA 7)

- **Anexos**
  - Anexo 1 — Arquitectura del sistema
  - Anexo 2 — Modelo de datos
  - Anexo 3 — Requerimientos y casos de uso
  - Anexo 4 — Plan de pruebas y matriz de trazabilidad
  - Anexo 5 — Informe del Trabajo de Aplicación Profesional (el presente documento)
  - Anexo 6 — Diapositivas de sustentación
  - Documento complementario — Manual de usuario
  - Documento complementario — Resumen del sistema

Resumen

> **[COMPLETAR: resumen de 150 a 200 palabras]** según el reglamento de grados y títulos de la institución. El texto que sigue es un **resumen técnico modelo** ya redactado: puede usarse como base, recortarse hasta la extensión exigida y ajustarse al formato institucional (normalmente un solo párrafo, sin citas, sin tablas y sin abreviaturas no desarrolladas). Si la institución exige palabras clave, consignar entre cuatro y seis.

Resumen técnico modelo

El presente Trabajo de Aplicación Profesional tuvo como objetivo desarrollar e implementar un sistema informático de punto de venta, control de inventario, gestión de caja y facturación electrónica para un negocio de abarrotes que realizaba estas actividades de forma manual, situación que impedía conocer con exactitud el stock disponible, el efectivo en caja, las deudas de los clientes y el cumplimiento de las obligaciones de emisión de comprobantes de pago. La solución se construyó como una aplicación web de una sola página sobre React, TypeScript y Vite, con Cloud Firestore como base de datos documental y Firebase Authentication para el control de acceso; el proceso de emisión electrónica se delegó a un servicio backend independiente desarrollado con FastAPI que genera el XML bajo el estándar UBL 2.1, lo firma digitalmente y lo envía a la SUNAT, registrando la constancia de recepción. La arquitectura se organizó en capas estrictas —lógica de negocio pura, acceso a datos y presentación—, lo que permitió concentrar cada regla de negocio en una única implementación verificable mediante pruebas automatizadas ejecutadas con el runner nativo de Node. El sistema se encuentra en operación real en el establecimiento del usuario y cubre la venta al contado y al crédito, el envío de pedidos a caja, el kardex de existencias, los turnos con arqueo de efectivo, la facturación electrónica con notas de crédito y débito, y los reportes de gestión y de cumplimiento tributario.

Palabras clave: [COMPLETAR: entre cuatro y seis palabras clave, por ejemplo «punto de venta», «facturación electrónica», «inventario», «control interno»].

Abstract

> **[COMPLETAR: versión en inglés del resumen, 150 a 200 palabras]**, con *keywords*. Debe ser una traducción fiel del resumen aprobado y no una versión ampliada. Si la institución acepta el resumen en un solo idioma, esta sección puede omitirse.

Capítulo I. Planteamiento del problema

1.1 Realidad problemática

El comercio minorista de abarrotes en el Perú se caracteriza por unidades de negocio de escala pequeña, con márgenes estrechos, alta rotación de productos perecederos y una organización del trabajo en la que conviven el propietario, uno o más vendedores de mostrador y uno o más cajeros. En ese tipo de establecimiento, la gestión suele sostenerse en instrumentos manuales: un cuaderno de ventas, un cuaderno aparte para las deudas de los clientes habituales, un conteo visual del stock en estantería y una calculadora para determinar el vuelto. Este modo de operación resulta suficiente mientras el volumen es reducido, pero deja de serlo cuando el negocio crece y se incorporan vendedores, más de una caja, entregas a domicilio y venta al fiado.

La unidad de análisis del presente trabajo es un negocio de abarrotes con venta en mostrador que operaba con control manual de sus ventas, su inventario y su caja. De la observación del proceso y de la documentación levantada durante el desarrollo del sistema se identificaron las siguientes manifestaciones del problema:

- **Ventas registradas de forma incompleta.** La venta se anotaba en un cuaderno o, en el mejor de los casos, se entregaba un documento no tributario. No existía una relación verificable entre lo que se cobraba y lo que quedaba registrado, lo que impedía reconstruir la operación de un día pasado.
- **Comprobantes de pago emitidos fuera de plazo o no emitidos.** La emisión electrónica de comprobantes de pago es una obligación tributaria cuyo incumplimiento expone al negocio a sanciones y, además, impide al cliente sustentar el gasto. En el control manual, la emisión dependía de la memoria del vendedor y de la disponibilidad del emisor autorizado, de modo que las notas de venta del día podían quedar sin consolidar en la boleta correspondiente.
- **Inventario desactualizado.** El stock se conocía por inspección visual. Esto producía dos efectos simultáneos y opuestos: *quiebres de stock* de los productos de mayor demanda, que se traducen en ventas perdidas y en clientes que se abastecen en otro establecimiento, y *exceso de existencias* de productos de baja rotación, que inmoviliza capital y termina en merma o vencimiento.
- **Descuadres de caja sin trazabilidad.** Al no existir un arqueo formal con monto inicial declarado, conteo y responsable identificado, las diferencias entre el efectivo esperado y el contado se descubrían tarde y no podían atribuirse a una causa: un vuelto mal entregado, un gasto no anotado, un cobro por medio electrónico no registrado o un faltante. La ausencia de evidencia impedía distinguir el error del desfalco.
- **Cobros por medios electrónicos no conciliados.** Los pagos con billeteras electrónicas y transferencias ingresaban a una cuenta o aplicación distinta del cajón de efectivo, sin un registro que permitiera cruzar lo que el sistema decía haber cobrado contra lo que efectivamente había llegado a la billetera o al banco.
- **Crédito a clientes administrado de memoria.** La venta al fiado se anotaba en una hoja o directamente no se anotaba. El saldo de cada cliente dependía de la recordación del propietario, los abonos parciales no dejaban rastro y la deuda antigua se volvía incobrable por falta de evidencia.
- **Comisiones de vendedores de cálculo discutible.** Al no registrarse quién había intervenido en cada venta, el cálculo de la comisión o del incentivo por vendedor se resolvía por estimación, lo que generaba desconfianza y discusiones periódicas.

- **Ausencia de información para decidir.** El propietario no disponía de reportes de ventas por período, por producto, por categoría, por vendedor ni de rotación de existencias; en consecuencia, las decisiones de compra, de precio y de surtido se tomaban por intuición.
- **Precios desactualizados y márgenes deteriorados.** Sin un registro del precio de compra por proveedor ni de su evolución, el precio de venta se mantenía por costumbre aun cuando el costo hubiera aumentado, con la consiguiente pérdida de margen.

Estas manifestaciones no son independientes entre sí: todas derivan de una misma causa inmediata, que es la **ausencia de un registro único, integrado y verificable de las operaciones del negocio**. Cuando la venta, el movimiento de existencias, el movimiento de caja y la emisión del comprobante se registran por separado —o no se registran—, ninguno de los cuatro puede validarse contra los otros, y el control se vuelve una tarea de reconstrucción posterior en lugar de una consecuencia del propio proceso de venta.

La situación descrita admite una solución tecnológica acorde con la escala del negocio: un sistema de punto de venta que registre la operación en el momento en que ocurre, que descuente las existencias de forma automática, que exija la apertura de un turno de caja para poder cobrar, que genere el comprobante electrónico con los importes realmente cobrados y que produzca, sin trabajo adicional, los reportes que el propietario necesita para decidir y la evidencia que el cajero y el supervisor necesitan para responder por el efectivo.

1.2 Formulación del problema

Problema general

¿De qué manera la implementación de un sistema web de punto de venta, control de inventario y facturación electrónica permite mejorar la gestión operativa y tributaria de un negocio de abarrotes que realiza estas actividades de forma manual?

Problemas específicos

1. ¿De qué manera el registro de la venta en el punto de atención permite emitir el comprobante de pago con los importes efectivamente cobrados y sustentar la obligación tributaria del negocio?
2. ¿De qué manera el control de existencias mediante movimientos trazables permite reducir los quiebres de stock y la inmovilización de mercadería de baja rotación?
3. ¿De qué manera el control de turnos y el arqueo de caja permiten determinar con exactitud el efectivo que debe encontrarse en el cajón y explicar las diferencias detectadas?
4. ¿De qué manera el registro de los pagos por medios electrónicos permite conciliar lo cobrado con lo abonado en las billeteras y cuentas del negocio?
5. ¿De qué manera la gestión del crédito a clientes permite conocer el saldo real de cada deuda y controlar el riesgo de incobrabilidad?
6. ¿De qué manera los reportes de ventas, por producto, por vendedor y de rotación de inventario permiten al propietario tomar decisiones de compra y de precio con información verificable?

1.3 Objetivos de la investigación

Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema web de punto de venta, control de inventario y facturación electrónica que integre en un solo registro la venta, el movimiento de existencias, el movimiento de caja y la emisión del comprobante de pago, a fin de mejorar la gestión operativa y tributaria de un negocio de abarrotes.

Objetivos específicos

1. Implementar un módulo de punto de venta que registre la operación con el detalle de productos, cantidades, precios, descuentos aplicados y formas de pago, y que emita el comprobante correspondiente —nota de venta, boleta de venta, factura o nota de crédito o débito— con los importes efectivamente cobrados.
2. Implementar el control de existencias mediante un registro de movimientos que permita reconstruir, para cada producto, el stock anterior y posterior a cada operación, y obtener el kardex por producto y los indicadores de rotación.
3. Implementar la gestión de turnos de caja con apertura, registro de ventas y gastos del turno y cierre mediante arqueo, calculando el efectivo esperado con una única fórmula y registrando el conteo, la diferencia y los responsables.
4. Implementar el registro y la conciliación de los pagos por medios electrónicos, distinguiendo el medio utilizado —efectivo, Yape, Plin, transferencia o tarjeta— y permitiendo cruzar lo que el sistema declara haber cobrado con lo declarado por el cajero.
5. Implementar la gestión de clientes con venta al crédito, cálculo del saldo deudor, control del límite autorizado y registro de los cobros parciales.
6. Implementar un conjunto de reportes de gestión —ventas por período, por producto, por categoría, por empleado, rotación de inventario, compras por proveedor y registro de ventas para efectos tributarios— que se obtengan directamente del registro de las operaciones, sin reproceso manual.

> **Verificabilidad de los objetivos.** Cada objetivo específico se formuló de modo que su cumplimiento pueda contrastarse contra un mecanismo concreto del sistema y contra una prueba ejecutable. La matriz de trazabilidad entre objetivos, módulos, casos de uso y pruebas se presenta en el Anexo 4 del paquete documental, y su resumen se expone en el apartado 4.4 del presente informe.

1.4 Justificación

1.4.1 Justificación técnica

El trabajo se justifica técnicamente porque resuelve el problema mediante una arquitectura que hace verificable cada regla de negocio. La aplicación se organiza en tres capas con dependencias en un solo sentido: una capa de lógica pura, sin dependencias del proveedor de base de datos ni de la biblioteca de interfaz, que concentra los cálculos de dinero, descuentos, importes tributarios, correlativos, arqueo de caja y reparto de pedidos; una capa de servicios que es la única autorizada a dialogar con la base de datos; y una capa de presentación compuesta por componentes y páginas. Gracias a esa separación, las reglas críticas —el efectivo esperado de un turno, el reparto del descuento entre las líneas del comprobante, el bolsillo al que ingresa cada forma de pago, la clave del contador de correlativos— existen en el sistema en una sola implementación y son objeto de pruebas automatizadas, en lugar de estar replicadas en cada pantalla. La consecuencia práctica es que dos caminos distintos de la aplicación —por ejemplo, la venta directa del cajero y el cobro de un pedido enviado por el vendedor— no pueden calcular de manera diferente el mismo importe.

Asimismo, la solución adoptada es técnicamente pertinente para el contexto del negocio: al desplegarse como aplicación web no requiere instalar software en cada equipo, funciona en los dispositivos que ya se encuentran en el establecimiento, tolera interrupciones de conexión gracias a la persistencia local y al servicio en segundo plano que almacena en caché los recursos, y puede instalarse en el escritorio del punto de venta como aplicación web progresiva.

1.4.2 Justificación económica

> En esta sección **no se consignan cifras de ahorro ni de recuperación de la inversión**, porque no se dispone de mediciones previas comparables del negocio y cualquier estimación sería un dato supuesto. Si la institución exige un análisis costo-beneficio, el tesista debe construirlo con la información contable del período que le proporcione el propietario y consignar la fuente.

La justificación económica del trabajo es de naturaleza estructural. En primer lugar, el sistema se apoya íntegramente en componentes de software de código abierto y en servicios de plataforma cuyos costos por operación y almacenamiento son proporcionales al tamaño del negocio, sin licencias por puesto ni inversión en servidores propios para la aplicación web. En segundo lugar, el control sistemático de los cuatro puntos donde se producen las pérdidas del rubro —existencias inmovilizadas o vencidas, ventas no cobradas, diferencias de caja no explicadas y ventas no registradas— no requiere contratar personal adicional, sino que se obtiene como consecuencia del propio registro de la operación. En tercer lugar, la información de compras y de evolución de precios por proveedor habilita una negociación con base en datos, y los reportes de rotación permiten dirigir el capital de trabajo hacia los productos que efectivamente se venden.

1.4.3 Justificación operativa

El sistema se ajusta al modo en que el negocio ya trabaja, en lugar de exigirle un cambio de organización. Los roles previstos corresponden a las personas que existen en el establecimiento: el administrador o propietario, el gerente, el cajero y el vendedor. La venta reconoce de manera explícita la intervención de dos personas distintas cuando el vendedor prepara un pedido y el cajero lo cobra, de modo que el comprobante y el arqueo identifican a ambas. El vendedor puede enviar un pedido a caja sin necesidad de elegir el comprobante ni la forma de pago, decisión que corresponde al cajero en el momento del cobro. La operación admite además la venta al fiado, el envío a domicilio, la venta por peso o por presentación, los kits de productos y los artículos que no están en el catálogo. Toda la interfaz se encuentra en español y utiliza un diseño adaptable que permite su uso tanto en el monitor del punto de venta como en una tableta o un teléfono.

1.4.4 Justificación social y tributaria

Desde el punto de vista tributario, el sistema convierte la emisión del comprobante en una consecuencia del cobro y no en una tarea posterior: al momento de recibir el pago, el sistema asigna la serie y el correlativo, genera el documento y lo envía al servicio de emisión electrónica de la SUNAT, guardando la constancia de recepción como evidencia. Con ello, el negocio sostiene su obligación de emitir comprobantes de pago, consolida en una boleta las notas de venta del día y puede emitir notas de crédito o de débito cuando corresponde, declarando en todos los casos el importe realmente cobrado. Adicionalmente, el sistema produce el registro de ventas que el negocio necesita para su declaración mensual.

Desde el punto de vista social, el sistema protege al consumidor en la medida en que el comprobante entregado refleja lo cobrado, informa el importe pagado y permite acreditar el origen de una compra o de una devolución. Al mismo tiempo, mejora las condiciones de trabajo del personal del establecimiento: el cajero cuenta con un arqueo documentado, con la diferencia calculada por el sistema y con un documento firmado, lo que sustituye la imputación informal de faltantes por un procedimiento verificable.

1.5 Alcance y limitaciones

1.5.1 Alcance

El sistema desarrollado comprende:

- **Punto de venta.** Búsqueda y selección de productos por nombre, código o código de barras leído con la cámara; venta rápida; venta por presentación con factor de conversión a unidad base; venta por peso con cantidades decimales; kits compuestos por varios productos; inclusión de artículos no catalogados; pausa y recuperación de ventas; y cobro mediante una o varias formas de pago.
- **Pedidos enviados a caja.** El vendedor prepara un pedido y lo envía al cajero, quien lo cobra eligiendo el comprobante y la forma de pago; el pedido puede transferirse entre cajas cuando una deja de operar.
- **Inventario.** Catálogo de productos con precio final al público, costo, stock mínimo, fecha de vencimiento y tipo de afectación tributaria; control de stock por movimientos; kardex por producto; toma de inventario físico; ajustes; categorías administradas; y exportación a hoja de cálculo.
- **Caja.** Apertura y cierre de turnos; registro de ingresos y gastos del turno; arqueo de efectivo con conteo ciego configurable; conciliación por billetera; diagnóstico automático de las causas posibles de una diferencia; y documentos de arqueo y de cierre con datos del negocio y firmas.
- **Fiscal.** Notas de venta; consolidación de las notas de venta del día en una boleta; boletas y facturas electrónicas; notas de crédito y de débito; series y correlativos por caja; y envío al servicio de emisión electrónica con registro del estado y de la constancia de recepción.
- **Clientes y crédito.** Ficha del cliente, documentos de identidad, listas de precio, descuento de cliente frecuente, venta al crédito con control de límite, registro de cobros parciales y estado de cuenta.
- **Proveedores y compras.** Registro de proveedores y de sus contactos, registro de compras con ingreso de mercadería, pago a proveedores y su historial, comparación de precios y análisis de la evolución del precio de compra.
- **Reportes y auditoría.** Reportes por período, por turno, por fecha, por vendedor, de rotación de inventario, de compras por proveedor y el registro de ventas; bitácora de actividad de los usuarios; visor de errores de la aplicación; y exportación a hoja de cálculo y a PDF.
- **Usuarios y roles.** Administración de usuarios y de sus funciones, con cuatro roles predefinidos y un rol personalizable; asignación de caja y de series de comprobante por usuario; y control de sesión única por dispositivo.

1.5.2 Limitaciones

El trabajo no comprende:

- **La facturación electrónica de otros rubros.** No se implementan los comprobantes específicos de restaurantes y hoteles, los recibos por honorarios, las liquidaciones de compra, las guías de remisión electrónicas ni los comprobantes de retención y percepción.
- **Contabilidad y obligaciones declarativas.** El sistema no lleva contabilidad, no genera los libros contables, no elabora las declaraciones mensuales ni determina el impuesto a la renta; produce el registro de ventas y los documentos que el contador utiliza como insumo.
- **Integración con entidades financieras.** No se conecta con la banca electrónica ni con las interfaces de las billeteras para conciliar automáticamente; la conciliación por medio se realiza contra un valor declarado por el cajero o el supervisor.
- **Comercio electrónico y venta a distancia.** No incluye tienda en línea, pasarela de pago ni integración con plataformas de reparto.
- **Administración de varias empresas o de varios establecimientos con contabilidad separada.** El sistema está previsto para un único emisor y el punto de emisión se configura a nivel de empresa; varias cajas dentro del mismo local se administran mediante series propias por usuario.

- **La aplicación móvil complementaria.** Existe una aplicación para dispositivos móviles desarrollada en React Native con Expo que comparte el mismo modelo de datos, pero su alineación con las funcionalidades del sistema web se encuentra fuera del alcance de este informe y se consigna como trabajo futuro.
- **Alcance geográfico y temporal.** [COMPLETAR: período de observación, fecha de puesta en operación y establecimiento o establecimientos comprendidos.]

1.6 Hipótesis y supuestos

> **[COMPLETAR según la institución]**. Muchos reglamentos de trabajos de aplicación profesional no exigen hipótesis estadística, dado que el trabajo es de desarrollo tecnológico y no contrasta una relación causal sobre una muestra. Si la institución la exige, corresponde formular:
>
> - una **hipótesis general** del tipo «la implementación del sistema web de punto de venta, control de inventario y facturación electrónica mejora significativamente la gestión operativa y tributaria del negocio de abarrotes», con su variable independiente (el sistema) y su variable dependiente (la gestión operativa y tributaria) operacionalizadas en indicadores;
> - las **hipótesis específicas** correspondientes a cada problema específico;
> - el **diseño de contrastación** (por ejemplo, un diseño preexperimental con medición antes y después mediante lista de cotejo o registro de indicadores) y la prueba estadística aplicable, con su nivel de significancia;
> - la **población o unidad de análisis** y el período de medición.
>
> Si el reglamento no exige hipótesis, esta sección se reduce a los supuestos que se enuncian a continuación.

Supuestos de trabajo

1. El negocio opera con un único número de RUC y un único domicilio fiscal, y cuenta con la clave de acceso al servicio de emisión electrónica de la SUNAT y con un certificado digital vigente para la firma de los documentos.
2. El establecimiento dispone de energía eléctrica estable y de conectividad a internet, aunque sea intermitente; el sistema está diseñado para tolerar interrupciones temporales de conexión.
3. El personal del establecimiento posee competencias digitales básicas: utilizar un navegador web, un lector de código de barras y una impresora de comprobantes.
4. Las existencias del negocio se administran por unidades o por peso, con un catálogo que puede mantenerse actualizado por el propio personal del establecimiento.
5. Los importes que se cobran y se declaran se expresan en soles con dos decimales, y las cantidades se expresan con la precisión que admite cada producto.
6. El servicio de emisión electrónica de la SUNAT se encuentra disponible en los horarios de operación del negocio; si no lo estuviera, los documentos quedan registrados en estado pendiente y pueden reenviarse sin pérdida ni duplicación.
7. [COMPLETAR: supuestos adicionales exigidos por la institución o derivados del contexto del negocio.]

Capítulo II. Marco teórico

> **[COMPLETAR: citas del tesista].** Este capítulo está escrito como **estructura con los conceptos definidos técnicamente**. Cada apartado cierra con un bloque «Dónde buscar las fuentes» que enumera organismos, normas y obras reales donde localizar el respaldo bibliográfico; el tesista debe localizar la edición o la versión vigente, leerla y consignar la cita exacta en el apartado de Referencias, además de insertar las citas en el texto (formato autor-fecha) según el estilo exigido por su institución. No se incluye ninguna cita, número de página ni año que no haya sido verificado directamente contra la fuente.

2.1 Sistemas de punto de venta

Un **sistema de punto de venta** (en adelante, PDV) es el conjunto de hardware y software que registra y documenta una transacción comercial en el lugar y el momento en que se produce. Su función no se limita al cobro: en un establecimiento minorista constituye el punto de origen de la información operativa del negocio, porque a partir de él se descuentan las existencias, se mueve la caja, se emite el comprobante y se alimentan los reportes de gestión.

Los componentes típicos de un PDV son el terminal de venta (una computadora, una tableta o un teléfono), el dispositivo de captura de datos (lector de código de barras o cámara), el dispositivo de pago, el cajón de dinero y el dispositivo de impresión de comprobantes. A ellos se suma, en los sistemas actuales, la conexión con un servicio de emisión electrónica y con una base de datos que puede residir en la nube.

Las funciones que la literatura y la práctica del rubro atribuyen a un PDV pueden agruparse en cinco bloques:

1. **Registro de la venta.** Identificación de los productos, cantidades, precios vigentes, descuentos aplicables y datos del adquirente; cálculo de los totales y de la base imponible.
2. **Cobro y pago.** Admisión de una o varias formas de pago, cálculo del vuelto, registro del número de operación cuando el medio lo requiere y control del monto entregado.
3. **Documentación.** Emisión del comprobante que corresponda, impresión del documento y registro de su estado.
4. **Actualización de inventario y de caja.** Descuento del stock vendido y acumulación de los importes del turno en el bolsillo correspondiente.
5. **Información de gestión.** Consolidación de la venta en indicadores: ventas por período, por producto, por categoría, por empleado, ticket promedio, rotación de existencias y utilidad estimada.

Resulta pertinente distinguir el PDV de un **sistema de planificación de recursos empresariales** (ERP). El primero se concentra en la transacción del mostrador y en la evidencia que de ella se deriva; el segundo abarca además la contabilidad general, la tesorería, la planificación de la producción y la gestión de personal. El sistema desarrollado en este trabajo se ubica en el primer grupo, con extensiones deliberadas hacia la gestión de inventario, de crédito de clientes y de compras con proveedores, que son los procesos inmediatamente contiguos a la venta en un negocio de abarrotes y sin los cuales el registro de la venta no genera control.

Un concepto operativo relevante para este informe es el de **turno de caja**, que corresponde al período durante el cual una persona es responsable de un fondo fijo de efectivo y de los movimientos registrados contra él. El turno es la unidad natural del control de caja: permite atribuir

cada operación a un responsable y delimitar el período sobre el cual se realiza el arqueo. La práctica del rubro distingue asimismo el **arqueo parcial** (o de comprobación, que no cierra el turno) del **arqueo final** (que lo cierra y rinde el efectivo), y recomienda el **conteo ciego**, en el que quien cuenta el efectivo no conoce de antemano el importe esperado, como mecanismo para impedir que el conteo se ajuste al número que el sistema muestra.

> **Dónde buscar las fuentes de este apartado.** Libros de ingeniería de software y de sistemas de información que desarrollen el capítulo de sistemas transaccionales y de procesamiento de operaciones (por ejemplo, obras generales de ingeniería de software como las de Sommerville o de Pressman, en su edición vigente); libros de gestión de operaciones y de comercialización minorista que definan los indicadores de rotación, ticket promedio y merma; documentación de fabricantes de terminales de punto de venta e impresoras térmicas, que describe con precisión los componentes del puesto de atención; y, para el concepto de arqueo y conteo ciego, los manuales de control interno y de auditoría citados en el apartado 2.7. **[COMPLETAR: cita exacta de cada obra, con autor, título, edición, editorial y año.]**

2.2 Facturación electrónica en el Perú

2.2.1 El comprobante de pago y sus clases

El **comprobante de pago** es el documento que acredita la transferencia de un bien o la prestación de un servicio. La normativa peruana regula los comprobantes de pago y establece cuáles otorgan derecho al crédito fiscal, al gasto o al sustento de costo. Para el objeto de este trabajo interesan las siguientes clases:

- **Factura.** Se emite a favor de un adquirente identificado con número de RUC y permite sustentar crédito fiscal y gasto. Es el comprobante que un negocio de abarrotes debe emitir cuando vende a otro negocio.
- **Boleta de venta.** Se emite en operaciones con consumidores finales. Identifica al adquirente con su documento de identidad cuando este lo proporciona; en particular, cuando el importe supera el monto a partir del cual la normativa exige consignar los datos del adquirente, la boleta debe emitirse con el número de documento de identidad correspondiente.
- **Nota de venta.** Documento que *no* tiene naturaleza tributaria: no otorga derecho a crédito fiscal ni sustenta gasto y no reemplaza a la boleta. Su uso es comercial: sirve como constancia interna de un pedido o de una venta en tanto el comprobante definitivo se emita. En el sistema desarrollado, la nota de venta es el documento con el que se atiende al vendedor y se controla el pedido, y las notas de venta del día se consolidan posteriormente en una boleta de venta.
- **Nota de crédito.** Documento que modifica un comprobante previamente emitido, por devolución total o parcial, descuento posterior, anulación o corrección; debe referenciar el comprobante que modifica y consignar el motivo de la emisión.
- **Nota de débito.** Documento que incrementa el importe de un comprobante previamente emitido, por intereses, gastos o cargos posteriores, con referencia al documento original.

2.2.2 La obligación de emitir electrónicamente

La SUNAT implementó el **Sistema de Emisión Electrónica** (SEE), que comprende, entre otros, el servicio dirigido a contribuyentes que emiten comprobantes desde sus propios sistemas informáticos. En ese supuesto, el contribuyente genera el documento en formato electrónico, lo firma digitalmente y lo remite a la administración tributaria, que responde con la correspondiente **constancia de recepción**. La incorporación al sistema ha sido progresiva y se ha definido por resolución, en función del tipo de contribuyente, del nivel de ventas y de la actividad, con cronogramas de obligatoriedad.

De esa arquitectura se derivan cuatro obligaciones que el sistema debe satisfacer y que estructuraron su diseño:

1. **Generar el documento conforme al estándar.** El archivo que se remite y el que se conserva deben responder a la estructura definida para los documentos electrónicos.
2. **Firmar digitalmente el documento.** La firma garantiza la integridad del contenido y la identidad del emisor. La normativa peruana sobre firmas y certificados digitales otorga valor jurídico a la firma electrónica y regula el uso de certificados emitidos por entidades acreditadas. En el sistema, el certificado y su clave se custodian exclusivamente en el servicio backend, nunca en el navegador del usuario.
3. **Remitir el documento dentro del plazo establecido** y, cuando corresponda, entregar al adquirente la representación impresa o el archivo del comprobante.
4. **Conservar el documento y su constancia de recepción** a disposición de la administración tributaria durante el plazo de conservación exigido.

2.2.3 El estándar UBL 2.1 y la respuesta de la administración tributaria

Los comprobantes electrónicos peruanos se expresan en **UBL** (*Universal Business Language*), estándar abierto de documentos de negocio en formato XML desarrollado por OASIS; la versión utilizada por la SUNAT es la 2.1. El documento se estructura en bloques: la identificación del emisor y del adquirente, la identificación del comprobante (serie, número, tipo), las líneas de detalle con su cantidad, valor unitario y afectación tributaria, los totales y los tributos agrupados por tipo, la información de pago y el monto expresado en letras. La SUNAT publica además las **especificaciones y catálogos** que restringen los valores admitidos en cada campo; entre los catálogos relevantes para este trabajo se encuentran el de tipo de documento, el de tipo de afectación del Impuesto General a las Ventas, el de tipo de nota relacionada y el código de establecimiento anexo.

La respuesta de la administración se materializa en la **constancia de recepción** (CDR), documento que informa si el comprobante fue aceptado, aceptado con observaciones o rechazado, y que incluye los códigos y las descripciones que sustentan la decisión. El CDR es la evidencia de la presentación: un comprobante sin constancia de recepción no acredita su remisión. Un caso particular que el sistema contempla es la respuesta que indica que el documento ya había sido registrado: al reenviar un comprobante cuya constancia no se había guardado —por ejemplo, por una interrupción—, la administración informa que el documento ya existe, y ese resultado debe interpretarse como una aceptación y no como un error, evitando así la duplicación del comprobante.

2.2.4 Series y correlativos

La correcta numeración de los comprobantes es una exigencia formal: la serie identifica el tipo de documento y el punto de emisión, y el correlativo es la secuencia consecutiva dentro de esa serie. Un correlativo repetido o un salto injustificado produce el rechazo del documento o su observación. Esta exigencia tiene una consecuencia de diseño: cuando el negocio opera con varias cajas, cada una debe tener su propia serie —o compartir un contador único—, y la asignación del número debe realizarse dentro de una operación atómica, de modo que dos cobros simultáneos no obtengan el mismo correlativo.

> **Dónde buscar las fuentes de este apartado.** (a) Las normas peruanas sobre comprobantes de pago: el reglamento de comprobantes de pago y su texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo; (b) las resoluciones de superintendencia de la SUNAT que aprueban y modifican el Sistema de Emisión Electrónica, sus anexos, plazos y cronogramas; (c) las especificaciones técnicas, catálogos y guías de elaboración de documentos electrónicos publicadas por la SUNAT en su portal institucional; (d) la especificación UBL 2.1 de OASIS, con su esquema y su vocabulario de componentes; (e) la legislación peruana sobre firmas y certificados

digitales (Ley de Firmas y Certificados Digitales y su reglamento); y (f) el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en lo relativo a la información y al comprobante que se entrega al consumidor. **[COMPLETAR: número, fecha, denominación exacta y artículo o numeral de cada norma citada, así como la fecha de consulta de las páginas institucionales.]**

2.3 El Impuesto General a las Ventas y la afectación tributaria

El **Impuesto General a las Ventas** (IGV) es un impuesto al valor agregado que grava la venta de bienes muebles y la prestación de servicios en el país. Su tasa general es del 18 %, compuesta por el impuesto y por el componente destinado a los gobiernos locales. El impuesto se determina sobre la base imponible, que en la venta de bienes corresponde al valor de venta, y se declara y paga mensualmente.

La **afectación tributaria** es la calificación que recibe cada operación frente al impuesto, y en los documentos electrónicos se expresa mediante el código del catálogo correspondiente. Las categorías relevantes son:

- **Gravada.** La operación está sujeta al impuesto y este se calcula sobre la base imponible. En un bien cuyo precio al público es de S/ 100.00 con el impuesto incluido, el valor de venta es el resultado de dividir ese importe entre 1.18 y el impuesto es la diferencia; el cliente paga los S/ 100.00 y el comprobante declara la base y el impuesto por separado.
- **Exonerada.** La operación está fuera del ámbito del impuesto por una disposición legal expresa —por ejemplo, la exoneración dispuesta para determinados bienes y servicios en la Amazonía, con su propio alcance territorial y temporal—. El importe cobrado no incluye impuesto y el documento lo declara sin IGV.
- **Inafecta.** La operación no está comprendida en el ámbito de aplicación del impuesto por la propia definición del hecho imponible, a diferencia de la exoneración, que supone una operación comprendida pero liberada por ley.
- **Gratuitas.** Transferencias sin contraprestación que, por mandato legal, se declaran con el código que corresponde a la operación gratuita y sin afectar el importe total pagado.

De lo anterior se derivan tres consecuencias que este trabajo asumió como reglas de negocio y que se detallan en el apartado 3.4:

1. **El precio que el negocio cobra es un precio final al público, con el impuesto incluido cuando la operación está gravada.** Así corresponde exhibirlo al consumidor conforme a las normas de protección al consumidor y así lo espera el cliente en el mostrador: el importe que paga es el que figura en la etiqueta. En la venta cotidiana no se suma el 18 % al precio del producto exhibido.
2. **La afectación es un atributo de cada producto, no una preferencia global.** Un mismo negocio puede vender productos afectos a distintas categorías. Un ajuste general —por ejemplo, tratar toda la operación como exonerada— declararía al fisco menos de lo cobrado, y tratar como gravado un producto exonerado declararía más de lo cobrado.
3. **El comprobante debe declarar el importe efectivamente cobrado.** El descuento otorgado al cliente —una promoción por volumen, el descuento del cliente frecuente o un descuento autorizado en el mostrador— reduce lo que efectivamente ingresa a la caja, de modo que la base imponible y el tributo deben calcularse sobre el importe posterior al descuento y no sobre el precio de lista. Si el comprobante declarase el precio de lista y el cobro fuese menor, la declaración excedería la realidad de la operación.

Dónde buscar las fuentes de este apartado. El texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y su reglamento, en la versión vigente publicada por la

SUNAT o en el portal del Sistema Peruano de Información Jurídica; las leyes de promoción de la inversión en la Amazonía y las normas que regulan sus exoneraciones; los catálogos oficiales de afectación del IGV; las normas de protección al consumidor sobre exhibición de precios, emitidas por el INDECOPI; y obras de derecho tributario peruano o de contabilidad general que expliquen la determinación de la base imponible y el tratamiento del precio con impuesto incluido. **[COMPLETAR: cita exacta de cada norma (número, fecha, artículo) y de cada obra, con la aclaración de la versión vigente a la fecha de consulta.]**

2.4 Bases de datos NoSQL documentales: Cloud Firestore

Una **base de datos NoSQL documental** almacena la información como documentos —estructuras jerárquicas de campos y valores, habitualmente en un formato de representación de datos como JSON— organizados en colecciones. A diferencia del modelo relacional, no exige un esquema declarado de antemano ni impone la normalización de los datos en tablas: la estructura de cada documento se define al escribir y puede variar entre documentos de la misma colección. Este modelo resulta adecuado cuando el volumen crece de forma horizontal, cuando los objetos de datos tienen forma natural de documento —una venta con sus líneas, un turno con sus movimientos, un producto con sus presentaciones— y cuando se privilegia la disponibilidad y la lectura desde múltiples dispositivos.

Cloud Firestore es el servicio administrado de base de datos documental de Google Cloud, integrado con el ecosistema de Firebase. Los conceptos que este trabajo utiliza de manera directa son los siguientes:

- **Colecciones y documentos.** Los datos se organizan en colecciones de documentos identificados por una clave; un documento puede contener a su vez subcolecciones. En el sistema desarrollado, cada colección agrupa un dominio de datos —productos, movimientos, documentos de venta, turnos, clientes, usuarios— y los documentos referencian a otros mediante campos de identificador.
- **Consultas e índices.** Firestore permite consultar por igualdad, por rango y por orden. Los índices de campo único son automáticos; en cambio, una consulta que combine una igualdad sobre un campo con un orden o un rango sobre otro —o que ordene por más de un campo— requiere un **índice compuesto** declarado previamente. Si el índice no existe, la consulta falla con un error de precondición en lugar de degradarse: este comportamiento obliga a declarar los índices en el proyecto y a versionarlos con el código, práctica que este trabajo adoptó. El sistema declara quince índices compuestos en el archivo de configuración de índices.
- **Transacciones y escrituras por lote.** Una transacción permite leer y escribir varios documentos de forma atómica: o se aplican todos los cambios o no se aplica ninguno, y la operación se reintenta si otro cliente modifica un documento leído. Las escrituras por lote, en cambio, agrupan varias escrituras que se confirman en conjunto, con un límite de quinientas operaciones por lote. El sistema emplea transacciones para las operaciones en las que el correlativo, la escritura del documento y el movimiento de existencias deben ocurrir juntos, y emplea lotes para las operaciones masivas —renombrado de categorías, transferencia de pedidos entre cajas, limpieza de registros—.
- **Consistencia.** Las lecturas de un documento aislado devuelven la versión más reciente confirmada. Las consultas, en cambio, se evalúan contra un índice y pueden reflejar el estado del índice en un instante ligeramente anterior. Esta distinción es relevante para el diseño: los controles que exigen certeza —el stock disponible antes de cobrar, el correlativo que se va a asignar, el saldo previo de un cliente— se realizan dentro de transacciones y no mediante consultas previas.

- **Funcionamiento sin conexión.** El cliente de Firestore incorpora una capa de persistencia local que permite que la aplicación siga funcionando cuando la conexión se interrumpe: las escrituras se encolan en el dispositivo y se sincronizan al restablecerse la conexión. En un punto de venta esta característica es determinante, porque una interrupción momentánea del servicio de internet no debe detener la atención. La aplicación configura además el gestor de pestañas múltiples, de modo que la persistencia local es consistente cuando el usuario abre el sistema en más de una pestaña.
- **Reglas de seguridad.** El servicio admite reglas declarativas que se evalúan en el servidor para autorizar o denegar lecturas y escrituras; constituyen la única barrera efectiva contra un cliente manipulado, ya que las validaciones de la interfaz pueden eludirse.
- **Restricciones de escritura.** El servicio rechaza el valor indefinido como contenido de un campo. Esta restricción, ajena al sistema de tipos del lenguaje de programación, produce fallos en tiempo de ejecución que no se detectan al compilar; el sistema la aborda con una función de saneamiento aplicada en el borde de escritura, que elimina los valores indefinidos antes de enviar el documento.

> **Dónde buscar las fuentes de este apartado.** La documentación oficial de Cloud Firestore publicada por Google (modelo de datos, consultas e índices, transacciones y escrituras por lote, persistencia sin conexión, reglas de seguridad y límites del servicio); la documentación oficial de Cloud Firestore para la biblioteca de JavaScript; y obras de diseño de bases de datos que expongan el modelo documental y lo comparen con el relacional. **[COMPLETAR: título de la página o sección consultada, dirección electrónica y fecha de consulta; para las obras, cita completa en APA 7.]**

2.5 Desarrollo web moderno y aplicaciones web progresivas

2.5.1 Componentes y tipado estático

El modelo de **componentes** organiza la interfaz en unidades reutilizables que reciben datos de entrada y devuelven la descripción de lo que debe mostrarse. En React, la biblioteca empleada en este trabajo, un componente es una función que devuelve la estructura de la interfaz y que mantiene su propio estado cuando lo necesita. La composición de componentes permite construir pantallas complejas a partir de piezas pequeñas y verificables, y es la base del sistema de diseño utilizado en la aplicación.

El **tipado estático** consiste en verificar los tipos de datos durante la compilación y no durante la ejecución. En el desarrollo de un sistema transaccional su aporte es concreto: evita que un importe llegue como texto donde se espera un número, que un campo opcional se use sin verificar su presencia y que una función reciba un argumento con la forma equivocada. La verificación se incorporó al proceso de construcción como paso obligatorio previo al empaquetado, de modo que el sistema no puede publicarse si la comprobación de tipos falla. Es importante, sin embargo, registrar el límite de esta garantía: el tipado no valida los valores que en tiempo de ejecución se envían a un servicio externo, ni impide escribir un valor que el servicio rechace.

2.5.2 Empaquetado y carga diferida

El **empaquetado** (*bundling*) reúne los módulos del código fuente en archivos optimizados para el navegador, y su configuración influye en el tiempo de carga. La **división de código** (*code splitting*) consiste en fragmentar el resultado en varios archivos que se descargan bajo demanda, y la **carga diferida** (*lazy loading*) aplica esa fragmentación a las pantallas: cada página se descarga cuando el usuario ingresa a ella. En el sistema desarrollado, las páginas se cargan de forma diferida y la biblioteca de servicios en la nube se separa en un fragmento propio, ya que es la dependencia de

mayor tamaño. El efecto es que el tiempo de carga inicial no depende del tamaño total de la aplicación.

2.5.3 Aplicación de una sola página y navegación

Una **aplicación de una sola página** (*single page application*) se descarga una vez y actualiza su contenido sin solicitar documentos completos al servidor. Este modelo simplifica la experiencia de uso en un punto de venta, porque las transiciones entre pantallas son inmediatas y no dependen de la latencia de la red. La contrapartida es que el estado de la interfaz debe administrarse explícitamente: en este trabajo la navegación se resolvió mediante un estado de sección en el componente raíz, en lugar de incorporar una biblioteca de enrutamiento, decisión que se comenta en el apartado 3.5.

2.5.4 Aplicación web progresiva y funcionamiento sin conexión

Una **aplicación web progresiva** es una aplicación web que incorpora características propias de una aplicación instalada: un manifiesto que declara su nombre, sus iconos y su modo de presentación; un **servicio en segundo plano** (*service worker*) que intercepta las peticiones de red y las responde desde una caché local cuando corresponde; y la posibilidad de instalarse en el dispositivo para ejecutarse en su propia ventana. La estrategia de caché admite variantes: almacenar primero y consultar después (*cache first*), consultar primero y guardar la respuesta (*network first*) o servir lo almacenado y actualizar en segundo plano (*stale-while-revalidate*). La elección depende del recurso: los estilos, las imágenes y las fuentes admiten la primera estrategia; los datos que cambian —la respuesta de un servicio de facturación— requieren la segunda; y los archivos de programa admiten la tercera, que evita servir una versión antigua del código.

La combinación de la persistencia local de la base de datos con el almacenamiento en caché de los recursos permite que el punto de venta siga registrando operaciones cuando la conexión falla y que las sincronice al restablecerse. El sistema informa al usuario de su estado de conexión mediante un aviso visible en la interfaz.

2.5.5 Servicio backend para la emisión electrónica

La emisión electrónica exige operaciones poco frecuentes en una aplicación de navegador: construir un documento XML conforme a un esquema, firmarlo con un certificado digital y remitirlo a un servicio externo. Mantener el certificado y su clave en el navegador sería un riesgo inaceptable y, además, obligaría a replicar la lógica de construcción del documento en cada cliente. Por esa razón el sistema delega esas operaciones en un **servicio backend** independiente, desarrollado con un marco de trabajo de Python orientado a interfaces de programación, que valida la petición, arma el documento, lo firma y lo envía, y devuelve a la aplicación el resultado y la constancia de recepción. La validación de la petición se apoya en un esquema declarativo de tipos, que rechaza los datos mal formados antes de llegar a la lógica de emisión.

> **Dónde buscar las fuentes de este apartado.** La documentación oficial de React (conceptos de componentes, estado y carga diferida); la documentación oficial de TypeScript (verificación de tipos y opciones de comprobación); la documentación oficial de Vite (empaquetado, división de código y variables de entorno); la documentación del estándar de aplicaciones web progresivas y la guía de servicio en segundo plano del proveedor del navegador; la documentación oficial de la biblioteca de interfaz y de los componentes visuales utilizados; y la documentación oficial de FastAPI y de la biblioteca de validación de datos empleada. **[COMPLETAR: título de la página, dirección electrónica y fecha de consulta de cada fuente.]**

2.6 Metodología de desarrollo

2.6.1 Enfoque adoptado

El desarrollo se condujo con un **enfoque iterativo e incremental con validación del usuario**. Iterativo, porque cada ciclo comprendió el análisis de una necesidad concreta, su implementación, su verificación y su puesta en operación, seguida de la observación de los resultados en el uso real. Incremental, porque cada ciclo agregó funcionalidad sobre un sistema que ya funcionaba, sin reemplazarlo ni dejarlo inoperativo. Y con validación del usuario, porque el propietario y el personal del establecimiento probaron cada incremento en su propio punto de venta y sus observaciones determinaron el ciclo siguiente.

El proceso se estructuró en las siguientes fases, que se repitieron en cada incremento:

1. **Identificación de la necesidad y del caso real que la origina.** Cada incremento nació de una situación concreta del negocio —la necesidad de enviar un pedido a caja, la imposibilidad de cobrar el pedido desde una caja distinta, un comprobante con un importe que no coincidía con lo cobrado— y no de una lista de funcionalidades abstracta.
2. **Análisis de la regla de negocio y decisión de diseño.** Se determinó qué regla debía cumplirse y se decidió dónde viviría esa regla, con preferencia por un módulo de lógica pura, verificable de forma aislada. Las decisiones con su justificación se registraron por escrito.
3. **Implementación por capas.** La regla se implementó primero en la capa pura, luego se conectó al acceso a datos y finalmente a la interfaz, de modo que la interfaz no contuviera cálculos.
4. **Verificación.** Se ejecutaron las pruebas automatizadas de la lógica pura, la comprobación de tipos, el analizador estático y la construcción del paquete; la funcionalidad se revisó además contra los datos reales del negocio, en modo de solo lectura cuando la comprobación implicaba producción.
5. **Puesta en operación y observación.** El incremento se publicó y se usó en el mostrador. Los defectos que aparecieron en el uso real se documentaron con su síntoma, su causa y su corrección, y ese registro alimentó el ciclo siguiente.

2.6.2 Comparación con los marcos ágiles de referencia

Marco	Elementos que aporta y que se aplicaron	Por qué no se adoptó de forma literal
Scrum	La idea de trabajar en incrementos cortos con un resultado utilizable al final de cada uno; la revisión periódica con el usuario; y la priorización de los requerimientos por valor para el negocio.	Scrum supone un equipo con roles diferenciados —dueño del producto, facilitador y equipo de desarrollo— y eventos formales con duración fija. En este trabajo el desarrollo estuvo a cargo de una sola persona y el usuario, que es el propietario del negocio, no disponía de disponibilidad para ceremonias periódicas; mantener la estructura de eventos habría agregado carga administrativa sin mejorar el resultado.
Programación extrema (XP)	Las prácticas técnicas que resultaron determinantes: concentrar cada regla en una sola implementación con pruebas automatizadas; refactorizar cuando la regla se duplicaba; mantener un diseño simple; integrar y verificar antes de cada publicación; y escribir pruebas que reproduzcan el defecto antes de corregirlo.	Otras prácticas de XP, como la programación en parejas o la integración continua con servidor dedicado, no eran aplicables a un desarrollo individual sin infraestructura de integración continua. Las pruebas automatizadas se concentran además en la lógica pura, porque es la que concentra el riesgo de cálculo.
Enfoque iterativo incremental con validación del usuario	La conducción de ciclos cortos disparados por una necesidad real del usuario, la entrega de un incremento utilizable y la incorporación inmediata de la observación de campo como insumo del siguiente ciclo.	Es el enfoque adoptado. Su limitación reconocida es que depende de la disponibilidad y de la capacidad de observación del usuario, y que no ofrece por sí mismo métricas de avance; en este trabajo se compensó con un registro escrito de decisiones y de defectos.

2.6.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información

- **Entrevista no estructurada al propietario y al personal.** Aplicada al inicio y al cierre de cada incremento, para identificar la necesidad, precisar la regla de negocio y validar el resultado.
- **Observación directa del proceso de venta y de cierre.** Permitió describir el flujo real —incluidos los pasos que el personal ejecutaba de memoria— y detectar los puntos de pérdida de información.
- **Análisis documental del negocio.** Revisión de los cuadernos de ventas, de las notas de venta emitidas y de la documentación existente.
- **Verificación sobre los datos de operación en modo de solo lectura.** Cuando una hipótesis de trabajo requería comprobarse contra la operación —por ejemplo, si una consulta fallaba por falta de un índice—, se reprodujo la consulta sobre los datos reales sin modificar registro alguno.
- **Registro de sesiones de desarrollo.** Bitácora con el objetivo de cada sesión, las decisiones adoptadas y su justificación, las evidencias de verificación y los defectos corregidos. Este registro constituye la evidencia del proceso y la fuente del apartado 4.3.
- [COMPLETAR: instrumentos exigidos por la institución, por ejemplo ficha de observación, lista de cotejo o cuestionario, con su validación por juicio de expertos si el reglamento lo requiere.]

Dónde buscar las fuentes de este apartado. Obras de ingeniería de software sobre procesos iterativos e incrementales y sobre metodologías ágiles; la guía oficial de Scrum, que expone el marco y sus roles; obras sobre programación extrema y sobre desarrollo guiado por pruebas; y obras sobre metodología de la investigación científica aplicada a la ingeniería, para la definición de técnicas e instrumentos. **[COMPLETAR: cita exacta en APA 7 de cada obra, con autor, título, edición, editorial, año y páginas citadas.]**

2.7 Control interno y arqueo de caja

El **control interno** es el conjunto de procesos diseñados por la administración de una organización para proporcionar seguridad razonable respecto del logro de sus objetivos operativos, de la confiabilidad de su información financiera y del cumplimiento de las disposiciones aplicables. El marco de control interno más difundido lo organiza en cinco componentes interdependientes: el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y la comunicación, y las actividades de supervisión. Este trabajo se apoya en ese marco para justificar y estructurar sus mecanismos, en particular en lo que respecta a las tres primeras componentes.

Las **actividades de control** relevantes para un punto de venta son:

- **Segregación de funciones.** Quien autoriza, quien custodia los activos y quien registra las operaciones no deberían ser la misma persona. En un establecimiento pequeño esta separación es limitada, lo que hace más necesario el control compensatorio que aportan el registro automático y la revisión posterior.
- **Autorización.** Toda operación que afecte el patrimonio —un descuento, un ajuste de existencias, una anulación, una rectificación de caja— debe estar autorizada por quien tiene la facultad para ello, y esa autorización debe quedar registrada.
- **Documentación y trazabilidad.** Cada operación debe quedar respaldada por un registro que permita identificar qué se hizo, cuándo, quién lo hizo y a partir de qué información.
- **Conciliaciones.** El saldo que muestra el sistema debe confrontarse periódicamente con una fuente independiente: el efectivo contado en el cajón, el saldo de la billetera o de la cuenta bancaria, el inventario físico.
- **Supervisión.** La revisión de los indicadores de control por parte del propietario, con capacidad de investigar las diferencias que se aparten de lo esperado.

El **arqueo de caja** es el procedimiento mediante el cual se determina el efectivo que debería encontrarse en poder del cajero, se cuenta el efectivo existente y se establece la diferencia. Su formalidad es esencial: registra el monto inicial entregado, el conteo, la diferencia, la explicación cuando existe y la identidad de quien realizó el conteo y de quien lo autorizó. La práctica del rubro distingue, además, dos planos que no deben confundirse:

- **El cajón de efectivo y los saldos en entidades financieras son fondos distintos.** El arqueo cuadra el efectivo; el dinero recibido mediante billeteras electrónicas o transferencias no está en el cajón y no debe incorporarse al efectivo esperado, so pena de producir una diferencia ficticia. La verificación de esos fondos corresponde a una conciliación independiente contra el reporte de la billetera o del banco, que suele producirse con posterioridad a la operación.
- **El conteo ciego y la separación entre conteo y análisis.** Si quien cuenta conoce de antemano el importe que debería encontrar, el conteo deja de ser una verificación y se convierte en un ajuste. El sistema implementado admite el modo de conteo ciego, en el que la diferencia se calcula y se muestra recién después de registrar el conteo.

De estos conceptos se deriva una regla que el sistema asumió de manera explícita: **el efectivo esperado se calcula con una única fórmula, que suma el monto inicial y el efectivo cobrado y resta los gastos pagados en efectivo y el vuelto entregado en efectivo por una operación cobrada con medios electrónicos**. Cualquier modificación de un importe correspondiente a transferencias no altera el efectivo esperado, porque ese dinero nunca estuvo en el cajón.

> **Dónde buscar las fuentes de este apartado.** El marco de control interno publicado por el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), en su versión vigente; las normas internacionales de auditoría y de encargos de aseguramiento aplicables a la evidencia y a los procedimientos de arqueo; obras de auditoría financiera y de control interno que desarrollen los procedimientos de arqueo de caja, la conciliación y el conteo ciego; y la normativa peruana sobre libros y registros vinculados a asuntos tributarios, en lo relativo al sustento de los ingresos. **[COMPLETAR: cita exacta de cada fuente; para el marco COSO, consignar el título exacto y el año de la versión utilizada.]**

Capítulo III. Desarrollo de la solución

3.1 Análisis de requerimientos

El análisis de requerimientos se realizó a partir de la observación del proceso manual descrito en el apartado 1.1, de las entrevistas con el propietario y el personal, y de la revisión de la documentación del negocio. El resultado completo —requerimientos funcionales por módulo, requerimientos no funcionales y casos de uso con sus actores, precondiciones y flujos— se presenta en el **Anexo 3** del paquete documental; en este apartado se resume lo esencial.

3.1.1 Actores del sistema

Actor	Rol en el sistema	Responsabilidad principal
Propietario o administrador	ADMIN	Configuración del negocio y de los parámetros tributarios, gestión de usuarios, acceso total a la información y a las operaciones.
Gerente	GERENTE	Supervisión de la operación y de los reportes, sin facultades sobre la configuración del sistema ni sobre la eliminación de productos.
Cajero	CAJERO	Apertura y cierre de su turno, cobro de ventas y de pedidos, emisión de comprobantes, cobro de créditos y registro de gastos del turno.
Vendedor	VENDEDOR	Preparación de la venta en el mostrador y envío del pedido a caja; consulta de productos y de clientes, sin facultad de emisión de comprobantes.
Usuario con permisos personalizados	PERSONALIZADO	Combinación de funciones asignada individualmente por el administrador.
Cliente (pantalla secundaria)	Sin autenticación	Consulta la pantalla que se le muestra en el mostrador, con el detalle de la venta en curso, mediante una sesión de visualización identificada por un código.

3.1.2 Resumen de requerimientos funcionales

Los requerimientos se agruparon en diez módulos funcionales, que corresponden a los apartados de 3.4: punto de venta; pedidos enviados a caja; inventario y kardex; turnos y arqueo de caja; clientes y crédito; proveedores y compras; facturación electrónica; descuentos y promociones; reportes y auditoría; y usuarios, roles y permisos.

3.1.3 Requerimientos no funcionales

Categoría	Requerimiento	Cómo se atiende en el sistema
Usabilidad	Que el personal pueda operar el sistema sin formación informática previa y en español.	Interfaz íntegramente en español, flujo de cobro único, mensajes de validación explícitos, atajos de venta rápida y lectura de código de barras con la cámara.
Disponibilidad	Que una interrupción momentánea de internet no detenga la atención.	Persistencia local de la base de datos con sincronización posterior, servicio en segundo plano con caché de recursos y aviso visible del estado de conexión.
Integridad	Que no se pierda ni se duplique información en operaciones relacionadas.	Transacciones para las escrituras que deben ocurrir juntas (correlativo, documento, existencias) y lotes para las operaciones masivas, con devolución del número de documentos realmente afectados.
Seguridad	Que el acceso a las funciones dependa del rol y de la autorización individual, y que las credenciales fiscales no salgan del servidor.	Autenticación, permisos por rol y por usuario, sesión única por dispositivo, cabeceras de seguridad y política de contenido, y custodia del certificado digital en el servicio backend.
Mantenibilidad	Que una regla de negocio tenga una sola implementación verificable.	Arquitectura en capas con módulos puros; concentración de cada regla en un módulo de la capa pura y pruebas automatizadas sobre ella.
Portabilidad	Que el sistema funcione en los equipos ya disponibles en el establecimiento.	Aplicación web ejecutable en cualquier navegador actual, con diseño adaptable e instalación opcional como aplicación web progresiva.
Rendimiento	Que la carga inicial no dependa del tamaño total de la aplicación.	Carga diferida de páginas, separación de la biblioteca de servicios en la nube en un fragmento propio y consultas acotadas con paginación por cursor.
Auditabilidad	Que toda operación sensible quede registrada con su autor.	Bitácora de auditoría para las operaciones críticas, registro de errores de la aplicación y trazabilidad de cada documento con sus responsables.

3.2 Arquitectura del sistema

La solución se compone de **tres componentes desplegables de forma independiente**, más la plataforma de datos:

1. **Aplicación web de una sola página.** Es la interfaz del sistema. Se empaqueta como un conjunto de archivos estáticos y se publica en un servicio de alojamiento. Concentra toda la lógica de negocio del negocio y el acceso a los datos.
2. **Servicio backend de facturación electrónica.** Es un servicio independiente, desarrollado en Python, que recibe la petición de emisión, construye el documento XML conforme al estándar UBL 2.1, lo firma con el certificado digital del emisor y lo remite a la SUNAT, devolviendo el

resultado y la constancia de recepción. Se ejecuta en un equipo del propio establecimiento y admite además un adaptador para desplegarse como función en la nube.

3. **Plataforma de datos y servicios del negocio.** Comprende la base de datos documental, el servicio de autenticación y el alojamiento de los archivos de la aplicación. No requiere administración de servidores.

El diagrama siguiente resume la arquitectura y el sentido de las dependencias, que es siempre descendente y nunca en sentido inverso:

Componente 1 — Aplicación web (navegador del punto de venta)
React 19 · TypeScript · Vite · Tailwind CSS · aplicación web progresiva con servicio en segundo plano

▼

Capa de presentación — `src/pages/` y `src/components/`
27 páginas cargadas de forma diferida, componentes de interfaz reutilizables y navegación por estado en el componente raíz. No contiene cálculos de negocio.

▼

Capa de acceso a datos — `src/services/`
22 servicios, uno por dominio funcional. Es la única capa autorizada a leer y escribir en la base de datos; concentra las transacciones y las escrituras por lote.

▼

Capa de lógica pura — `src/lib/`
29 módulos sin dependencias de Firebase ni de React: dinero, formas de pago, arqueo, descuentos, importes tributarios, correlativos, pedidos, consolidación, personal, saneamiento de datos y validaciones. Verificados con 195 pruebas automatizadas.

Componente 2 — Backend de facturación electrónica

FastAPI · Pydantic · `sunat_py` (UBL 2.1) · Docker

Capas: `routers/` → `services/` → `xml_utils` y el SDK de UBL → servicio de la SUNAT. El acceso a la base de datos se aísla en `storage/firebase_adapter.py`.

Componente 3 — Plataforma de datos y servicios

Cloud Firestore (16 colecciones declaradas) · Firebase Authentication · alojamiento de archivos estáticos

Persistencia local con gestor de pestañas múltiples, quince índices compuestos declarados en el proyecto y reglas de acceso evaluadas en el servidor.

Aplicación móvil complementaria

React Native con Expo. Comparte el modelo de datos con la aplicación web.

Su alineación con las funcionalidades descritas en este informe queda fuera del alcance y se consigna como trabajo futuro.

3.2.1 Decisiones estructurales de la arquitectura

- **Dependencias en un solo sentido.** La capa pura no conoce ni la base de datos ni la interfaz; los servicios la utilizan; las páginas utilizan a los servicios. Esta dirección única es la que permite que las reglas de cálculo se prueben de forma aislada, sin simular la base de datos ni el navegador.
- **La interfaz no calcula.** Los importes del comprobante, el efectivo esperado, el reparto de una venta entre bolsillos y el descuento aplicable provienen de la capa pura. La interfaz muestra el resultado del mismo cálculo que rige la operación y la validación, de modo que lo que se ve y lo que se permite no pueden contradecirse.
- **Navegación por estado, sin biblioteca de enrutamiento.** La sección activa se mantiene como estado en el componente raíz y las páginas se resuelven mediante carga diferida. Esta decisión se justifica en el apartado 3.5.
- **El servicio de facturación es un componente aparte.** La firma digital y las credenciales de la SUNAT quedan fuera del navegador, y un ajuste en la construcción del documento no obliga a volver a publicar la aplicación web.

25 373 LÍNEAS DE CÓDIGO	**136** ARCHIVOS TYPESCRIPT	**27** PÁGINAS	**22** SERVICIOS DE DATOS
29 MÓDULOS PUROS	**195** PRUEBAS AUTOMATIZADAS	**16** COLECCIONES DE DATOS	**15** ÍNDICES COMPUESTOS

> **Trazabilidad de los indicadores.** El recuento de líneas y archivos corresponde a los archivos de código del directorio `src/` excluyendo los archivos de prueba; las páginas son los archivos del directorio `src/pages/` ; los servicios son los archivos de `src/services/` ; los módulos puros son los archivos de `src/lib/` que no son de prueba; las pruebas son los casos ejecutados por el runner nativo de Node sobre doce archivos de prueba; las colecciones son las declaradas en `src/constants/colecciones.ts` ; y los índices son los declarados en `firestore.indexes.json` . El resultado detallado se documenta en el Anexo 4.

3.3 Diseño de la base de datos

El diseño de datos sigue el modelo documental. Se adoptó una **colección por dominio funcional**, con nombres que conservan el prefijo común `tbl` para mantener la compatibilidad con la aplicación móvil existente, y con documentos que incorporan los datos en la forma en que la operación los produce: una venta guarda sus líneas y sus pagos dentro del mismo documento, y un turno guarda los movimientos del turno como una lista interna. Esta decisión evita lecturas adicionales en las operaciones frecuentes del punto de venta.

Colección	Contenido	Campos y relaciones principales
`tblProductos`	Catálogo de artículos	Nombre, código y código de barras, categoría, precio final al público, precio mínimo, precio especial, costo, stock, stock mínimo, unidad base, presentaciones con factor de conversión, composición de los kits, tipo de afectación tributaria, fecha de vencimiento, marca de favorito, contador de ventas y proveedor habitual.
`tblMovimientos`	Movimientos de existencias	Producto, tipo de movimiento, cantidad positiva, existencia anterior y posterior, fecha, documento de referencia y usuario. El signo se deriva del tipo de movimiento.
`tblDocumentos`	Documentos de venta y pedidos	Tipo de documento, serie y número, fecha, líneas con cantidad y precio por unidad base, descuento total, pagos, forma de pago, totales, datos del cliente, responsables de la venta y del cobro, caja emisora, estado y bloque de emisión electrónica con el estado del envío, el código y la descripción de la constancia de recepción y el resumen del documento.
`tblContadores`	Correlativos por espacio de numeración	Un documento por espacio y serie, con el último correlativo asignado. Los espacios separan las notas de venta de los comprobantes que se remiten a la SUNAT, y un espacio propio numera los pedidos.
`tblTurnos`	Registro de caja	Usuario, caja, monto inicial, fecha de apertura y de cierre, totales por bolsillo, total de gastos, movimientos del turno con su forma de pago y número de operación, conciliación declarada por medio electrónico, conteo y diferencia. Es un registro histórico que no se reescribe.
`tblCierresCaja`	Documentos de cierre de turno	Copia del cierre con los importes de arqueo, el conteo, la diferencia y las observaciones, como respaldo del documento firmado.
`tblClientes`	Ficha de clientes	Nombre o razón social, tipo y número de documento, teléfono y dirección, porcentaje de descuento, lista de precios asignada, indicador de crédito habilitado, límite de crédito, clasificación de comportamiento de compra, total acumulado y usuario que lo registró.
`tblUsuarios`	Usuarios y sus autorizaciones	Correo, nombre, rol, mapa de permisos, series de comprobante asignadas, caja asignada, identificador del dispositivo de la sesión activa y estado de actividad.
`tblProveedores`	Proveedores	Razón social, número de documento, contactos, condiciones de crédito, saldo, notas y estado.
`tblEgresos`	Gastos y pagos	Fecha, concepto, categoría, monto, forma de pago, proveedor vinculado, usuario, turno y estado de anulación.
`tblHistorialPrecios`	Historial de precios por producto	Producto, precio de compra y de venta anteriores y nuevos, fecha y usuario, con el proveedor asociado cuando corresponde.
`tblPromocionesVolumen`	Promociones por volumen	Tipo de promoción, producto o categoría alcanzada, cantidad exigida, valor del beneficio, vigencia y estado.

Colección	Contenido	Campos y relaciones principales
`tblConfiguracion`	Configuración del negocio	Documento único con los datos del emisor, series globales, punto de emisión, series de notas, listas de precios, zonas de envío y su tarifa, plantillas de artículos manuales, tope de descuento manual, afectación por defecto de los artículos manuales y modo de conteo ciego.
`tblCategorias`	Categorías administradas	Nombre, orden de presentación, icono y estado. El producto guarda el nombre de la categoría, y el identificador del documento es una forma normalizada del nombre.
`tblErrores`	Registro de errores de la aplicación web	Mensaje, traza, contexto, ruta, dispositivo, usuario y fecha. Se depura por antigüedad mediante borrado por lotes.
`tblCajas`	Cajas o puntos de emisión	Nombre y ocho series de comprobante: boleta, factura y nota de venta, más las de nota de crédito y de débito para boletas y facturas.

Adicionalmente, el sistema utiliza dos colecciones referenciadas directamente por sus módulos y no incluidas en el catálogo central de colecciones: la **bitácora de auditoría**, que registra las operaciones sensibles con su autor, su acción, el detalle y la marca de tiempo, y que constituye la evidencia del control interno; y las **sesiones de la pantalla del cliente**, que permiten mostrar el detalle de la venta en curso en un segundo dispositivo sin requerir autenticación, mediante un identificador de sesión.

3.3.1 Índices compuestos declarados

Las consultas del sistema que combinan una igualdad con un orden o un rango requieren índices compuestos. El proyecto declara **quince índices** en `firestore.indexes.json`, que cubren, entre otros, los reportes por tipo de documento y período, los reportes filtrados por usuario, las consultas de turnos por estado y por usuario, los movimientos por producto y por tipo, los egresos por proveedor y categoría, el historial de precios por producto, los documentos de un cliente y el listado de pedidos por caja y estado. La declaración de los índices en el proyecto —y no su creación manual en la consola— es un requisito operativo del sistema: publicar los índices junto con el código garantiza que cualquier entorno donde se despliegue la aplicación disponga de las estructuras necesarias.

> **Remisión.** El diccionario de datos completo, con el detalle de cada campo, su tipo y su obligatoriedad, se presenta en el **Anexo 2** del paquete documental.

3.4 Diseño e implementación de los módulos principales

3.4.1 Punto de venta y registro de la venta

El punto de venta es la pantalla central del sistema y concentra la venta, el cobro y la emisión del comprobante. Permite incorporar productos por búsqueda de nombre, por código interno o mediante la lectura del código de barras con la cámara del dispositivo; ofrece un bloque de venta rápida con los productos más vendidos; admite la venta por presentación, aplicando el factor de conversión a unidad base; admite la venta por peso con cantidades decimales; permite vender kits compuestos por varios productos, verificando la disponibilidad de cada componente; y permite incorporar artículos no catalogados, que se registran en una categoría propia, no descuentan existencias y llevan su propia afectación tributaria.

La selección del comprobante distingue tres alternativas —nota de venta, boleta de venta y factura — con validaciones previas: la factura exige un número de RUC de once dígitos y la boleta exige el documento de identidad del adquirente cuando el importe supera el monto a partir del cual la normativa lo requiere. Los datos del cliente se pueden buscar por número de documento contra el padrón de clientes del negocio y, cuando la consulta se habilita, contra el servicio de consulta de la SUNAT. El sistema admite la venta al fiado con verificación previa del crédito disponible y el envío a domicilio con zona, dirección, referencia y costo.

El cobro admite **varias formas de pago en una misma venta**: efectivo, Yape, Plin, transferencia y tarjeta. Cada pago electrónico puede registrarse con su número de operación, dato que luego permite la conciliación. La venta puede además pausarse y recuperarse después.

> **Regla de negocio central del módulo.** El comprobante declara **lo que efectivamente se cobra**. El precio del producto es un precio final al público con el impuesto incluido, de modo que al cobrar no se recarga el impuesto; el descuento otorgado se reparte entre las líneas antes de despejar el impuesto, y la base imponible se calcula sobre el importe posterior al descuento. Una venta a crédito **no ingresa a ningún bolsillo de caja**, porque no representa dinero recibido.

Validaciones implementadas. Las existencias se verifican y se descuentan dentro de la misma transacción que asigna el correlativo y escribe el documento, con mensajes que indican el producto, lo disponible y lo solicitado; la disponibilidad de los componentes de un kit se verifica del mismo modo; los pagos electrónicos no pueden exceder el total, mientras que el efectivo sí puede hacerlo y su excedente se registra como vuelto; el importe registrado en la lista de pagos corresponde al monto aplicado, de modo que los pagos suman exactamente el total de la venta; el crédito no se combina con otras formas de pago; y no se emite comprobante ni se cobra un crédito si el usuario no tiene un turno abierto. La venta no puede completarse si el descuento manual excede el tope autorizado.

3.4.2 Pedidos enviados a caja

Cuando en el establecimiento trabajan vendedores y cajeros, el vendedor prepara la venta y la envía a caja; el cajero la recibe en el propio punto de venta y la cobra. El módulo se apoya en tres elementos: el envío del pedido, el panel de pedidos recibidos y el modo de cobro.

> **Regla de negocio central del módulo.** Un pedido **no es un comprobante**: nace sin serie ni número, sin bloque de emisión electrónica y sin forma de pago, identificado únicamente por un código propio correlativo. La serie y el número del comprobante **se asignan una sola vez, en el momento del cobro**, según el tipo de documento que el cajero elija. El pedido **no reserva existencias**: el inventario se descuenta una sola vez, al cobrar. Eliminar un pedido no genera ningún hueco en la numeración porque ninguna numeración se había consumido, y no repone existencias porque ninguna existencia se había descontado.

Fundamento de las decisiones. La primera versión del módulo numeraba el pedido al enviarlo y reservaba existencias. La numeración anticipada producía tres defectos: cada intento consumía un correlativo, el cambio de tipo de comprobante dejaba huecos en la serie original y una nota de venta pendiente podía repetir un número ya emitido. La reserva de existencias, a su vez, creaba dos caminos distintos de escritura del inventario —el envío y el cobro— y dejaba existencias retenidas indefinidamente cuando un pedido quedaba sin cobrar. Ambas decisiones se revirtieron: el pedido es un documento de trabajo y no un compromiso fiscal ni una afectación al inventario.

Validaciones y controles. El cobro de un pedido se realiza en el carrito del punto de venta, con la misma interfaz de comprobante y de formas de pago y con las mismas validaciones de la venta

directa, de modo que no existen dos lugares ni dos reglas para el mismo cobro. El importe que se cobra es el cotizado por el vendedor y no se recalcula con las promociones del día, para no cobrar un precio distinto del comprometido con el cliente; el descuento aplicado por el vendedor se muestra al cajero. Si las existencias no alcanzan al momento de cobrar —consecuencia asumida de no reservar—, el cobro se rechaza con un mensaje que indica el producto, lo disponible y lo pedido. En modo de cobro de pedido no se ofrecen el crédito, el envío ni los descuentos, porque esas decisiones corresponden a una venta armada en caja. Eliminar un pedido exige un motivo y lo marca como cancelado, conservándolo con el responsable y la traza en la bitácora de auditoría.

El reparto de pedidos entre cajas atiende el caso real de una caja que deja de operar: el sistema permite transferir los pedidos abiertos de una caja a otra registrando la operación en la auditoría y, además, el panel del cajero muestra los pedidos dirigidos a otra caja en un bloque separado, de modo que un pedido nunca quede inaccesible. Cuando un cajero cobra un pedido dirigido a otra caja, la confirmación advierte que el comprobante se emitirá con las series de su propia caja, y el documento queda registrado con la caja que efectivamente lo emitió.

3.4.3 Inventario y kardex

El módulo de inventario administra el catálogo y el registro de movimientos de existencias. El catálogo contempla la unidad base de cada producto y sus presentaciones con factor de conversión, la composición de los kits, la categoría administrada, el proveedor habitual, la fecha de vencimiento y los atributos de precio —precio final al público, costo, precio mínimo autorizado y precio especial de promoción—, además del tipo de afectación tributaria, que es un atributo del producto y no una preferencia global del negocio.

El registro de movimientos sigue el formato del kardex: cada movimiento consigna el tipo, la cantidad expresada siempre en positivo —el signo se deriva del tipo de movimiento—, la existencia anterior, la existencia posterior, la fecha y el documento de origen. Los ingresos por compra, los ajustes de entrada, los ingresos por toma física y las reposiciones por anulación de venta se consideran entradas; las ventas, los consumos y los ajustes de salida se consideran salidas.

> **Regla de negocio central del módulo.** Toda variación de existencias se expresa como un movimiento con su tipo, su cantidad positiva y sus existencias anterior y posterior, y se escribe **dentro de la misma transacción** que produce el hecho que la origina. Una venta descuenta existencias en un único punto del sistema —el cobro—, de modo que no existen dos caminos que puedan descontar dos veces el mismo producto.

Validaciones implementadas. La venta verifica la disponibilidad dentro de la transacción y rechaza la operación cuando la cantidad solicitada excede la existencia; el registro de compras incrementa las existencias y actualiza el costo; la toma física de inventario permite registrar el conteo y generar los ajustes correspondientes; el sistema alerta sobre los productos cuya existencia se encuentra en el nivel mínimo y sobre los próximos a vencer; y una categoría que tiene productos asignados no puede eliminarse, solo desactivarse, con lo que se evita dejar productos sin categoría. La existencia mínima y el precio mínimo de venta permiten además dos controles de gestión: la alerta de reposición y el aviso de venta por debajo del costo.

3.4.4 Turnos y arqueo de caja

El turno es la unidad de responsabilidad sobre el efectivo. El cajero abre el turno declarando el monto inicial entregado y, desde ese momento, todas sus ventas, cobros de crédito, notas y gastos se acumulan en el turno. El sistema mantiene un solo turno abierto por usuario, salvo para quien tiene la autorización de ver y operar sobre todos los turnos, y exige un turno abierto para emitir comprobantes y para cobrar créditos. Al cierre, el cajero registra el conteo del efectivo —y, de

manera opcional, la conciliación de lo recibido por cada medio electrónico contra lo que la aplicación de la billetera o el banco reporta— y el sistema calcula la diferencia.

> **Regla de negocio central del módulo.** El arqueo cuadra **el efectivo y solamente el efectivo**. El efectivo esperado se obtiene sumando el monto inicial y el efectivo cobrado y restando los gastos pagados en efectivo y el vuelto entregado en efectivo. Los importes cobrados mediante billeteras electrónicas o transferencias **no forman parte de ese cálculo**, porque ese dinero no está en el cajón; se verifican mediante la conciliación por medio. La fórmula del efectivo esperado existe en **una única función** del sistema, utilizada por todos los módulos que necesitan el dato.

Fundamento. La fórmula del efectivo esperado se encontraba escrita de forma independiente en seis lugares del sistema y dos de esas copias omitían la deducción del vuelto entregado en efectivo, de manera que el importe que el cajero comparaba en el momento del cierre podía no ser el que el sistema guardaba. La unificación en una sola función eliminó la posibilidad de que dos pantallas mostraran números distintos y permitió verificar el cálculo contra los turnos ya registrados.

Controles de caja implementados. El conteo ciego, configurable y desactivado por defecto, permite que el cajero registre el conteo sin ver el importe esperado, de modo que la diferencia se conoce recién al finalizar; el consolidado del día suma únicamente los turnos cerrados, porque un turno abierto tiene un importe esperado pero todavía no tiene conteo y su inclusión produciría una diferencia inexistente; el arqueo desglosa cada bolsillo por origen —ventas del día, cobranza de crédito y notas—, lo que evita que una cobranza de una deuda anterior se lea como venta del día; el sistema analiza la diferencia contra un conjunto de causas probables y las presenta como hipótesis al supervisor; y el turno es un registro histórico que no se reescribe: su corrección exige autorización, se limita al campo necesario, deja constancia en las observaciones y se registra en la bitácora de auditoría. Los documentos de arqueo y de cierre incorporan el nombre y el número de documento del negocio, la identificación de quien realizó el conteo y dos líneas de firma, una del cajero y otra del supervisor.

3.4.5 Clientes y crédito

La ficha del cliente reúne sus datos de identificación, su porcentaje de descuento, la lista de precios que le corresponde, la habilitación del crédito, su límite y su clasificación según el comportamiento de compra. El crédito se calcula a partir de los documentos emitidos con forma de pago a crédito, a los que se descuentan los cobros registrados. El módulo permite registrar cobros parciales, con su forma de pago y su número de operación cuando corresponde.

> **Regla de negocio central del módulo.** El crédito **se otorga y se cobra en caja**. Un pedido enviado por el vendedor se cobra siempre al contado, de modo que una venta al fiado nace únicamente de una decisión del cajero, con verificación del crédito disponible del cliente. El límite de crédito se interpreta de forma explícita: **el valor cero significa que no se aplica límite**, y no que el crédito esté prohibido.

Fundamento y validaciones. Permitir que un pedido naciera con intención de crédito habría obligado a resolver previamente cómo se registra el saldo del cliente en el flujo de cobro de pedidos, que no escribe el importe acumulado de la deuda; mientras esa correspondencia no exista, el crédito queda restringido a la caja, donde el cálculo del saldo y el bloqueo por límite se evalúan con la misma función que alimenta el panel informativo. La evaluación del crédito se realiza contra el saldo real del cliente y, si la lectura falla, el sistema bloquea la venta a crédito en lugar de autorizarla a ciegas. El cobro de un crédito ingresa al bolsillo correspondiente al medio con el que efectivamente se pagó, de manera que un cobro por billetera electrónica no incrementa el efectivo

del cajón. El sistema contempla además una rutina de corrección para los documentos cuyo importe cobrado hubiera quedado por encima del total.

3.4.6 Proveedores y compras

El módulo de proveedores administra la ficha de cada proveedor —razón social, documento, contactos, condiciones de crédito, saldo y notas— y su relación con el catálogo, ya que cada producto puede tener un proveedor habitual. La búsqueda de proveedores y de productos admite coincidencias sin distinción de mayúsculas ni de acentos.

El registro de compras incorpora la mercadería al inventario mediante el movimiento correspondiente, actualiza el costo del producto, registra el cambio en el historial de precios y genera el egreso asociado. El módulo de pagos a proveedores lleva el historial de pagos y el saldo con cada proveedor.

> **Regla de negocio central del módulo.** El ingreso de mercadería y el registro de su costo son una **misma operación**: no se admite el ingreso de existencias sin la actualización del costo, ni la modificación del costo sin su registro en el historial de precios. De ese registro se derivan la comparación de precios entre proveedores y el análisis de la evolución del precio de compra.

Validaciones implementadas. Un proveedor con compras registradas no puede eliminarse; una compra puede anularse, con reversión de las existencias incorporadas y registro de la operación; el pago a un proveedor queda vinculado a su documento y a su fecha; y las compras se consultan por rango de fechas con la posibilidad de exportarlas.

3.4.7 Facturación electrónica

El módulo de facturación comprende la nota de venta, la consolidación de las notas de venta del día en una boleta, la boleta y la factura electrónicas, las notas de crédito y de débito, y el registro de ventas para efectos tributarios. La nota de venta se emite con su propio contador y no se remite a la SUNAT; las notas de venta pendientes de un período pueden consolidarse en una sola boleta, que se imprime y se remite como cualquier otro comprobante.

La emisión electrónica se delega al servicio backend. La aplicación web construye la petición con los datos del emisor, del adquirente, del documento y de sus líneas; el servicio valida la petición contra un esquema declarativo de tipos, construye el documento XML conforme al estándar UBL 2.1, aplica los ajustes de importes que correspondan, lo firma con el certificado digital del emisor y lo remite a la SUNAT; finalmente devuelve el resultado, que la aplicación registra en el documento junto con el código, la descripción y el resumen de la constancia de recepción.

> **Regla de negocio central del módulo.** La petición de emisión declara **exactamente el importe cobrado** y se expresa con la precisión que el servicio admite: **dos decimales** en las cantidades, en el precio unitario y en todos los totales. El descuento se reparte entre las líneas **antes** de despejar el impuesto, porque hacerlo después aplicaría el descuento sobre una base que ya no es la cobrada. La conversión al valor sin impuesto se aplica **únicamente** a las líneas gravadas; en las exoneradas, inafectas y gratuitas el importe se declara tal cual. La serie y el correlativo se obtienen siempre a través de la función que resuelve la clave del contador, y la clave del campo correspondiente es única en todo el sistema.

Fundamento y defectos corregidos. Estas reglas se derivan de tres defectos detectados durante la puesta en operación. El primero: la petición enviaba el precio unitario efectivo con una precisión mayor a la admitida por el servicio, de modo que toda venta con descuento —y toda venta con una línea gravada— era rechazada en la validación. El segundo: el documento declaraba el precio de

lista de las líneas mientras el total correspondía al importe ya descontado, sin ninguna fila que explicara la diferencia; el resultado era un documento que declaraba más de lo cobrado. El tercero: el flujo de pedidos numeraba con una clave de contador construida manualmente, lo que creó un contador paralelo que arrancaba en uno mientras las notas de venta vigentes continuaban en una numeración muy superior; la siguiente nota de venta habría repetido un número ya emitido.

Controles implementados. La nota de crédito verifica que su importe no exceda el del comprobante que modifica, exige un motivo y referencia el documento original; la emisión de notas exige turno abierto; los estados del documento distinguen la emisión pendiente, la aceptación, el error y el caso de documento ya registrado, que se interpreta como aceptación para impedir la duplicación; los campos que el servicio no devuelve siempre se normalizan antes de guardarse, porque la base de datos rechaza los valores indefinidos y el fallo de escritura habría ocultado una aceptación efectiva; el punto de emisión se configura a nivel de empresa; y el módulo de registro de ventas genera el reporte que el contador utiliza para la declaración mensual.

3.4.8 Descuentos y promociones

El sistema distingue dos naturalezas de descuento. Los **descuentos automáticos** son configuración del negocio y se aplican siempre: el descuento por porcentaje definido en el producto, las promociones por volumen —del tipo tres por dos, segunda unidad al cincuenta por ciento, lleva una cantidad y paga otra, descuento por volumen o precio fijo por conjunto—, el precio especial del producto y el descuento del cliente frecuente. El **descuento manual**, en cambio, es una decisión de mostrador: se ingresa en el punto de venta y es el único sujeto a control.

Los descuentos automáticos se aplican en un orden definido —producto, luego volumen, luego cliente— y cada capa opera sobre el subtotal resultante de la anterior; el descuento manual se aplica al final. El control del descuento manual comprende un permiso por usuario y un tope máximo configurable, y un descuento expresado en soles se mide como porcentaje del subtotal para que el tope se exprese en una sola unidad de medida.

> **Regla de negocio central del módulo.** El tope del descuento manual **no alcanza a las promociones ni a los descuentos automáticos**, que son decisiones del propietario y no del mostrador. El tope se verifica dos veces: en la interfaz, que advierte y deshabilita el cobro, y en el servicio que registra el pedido, que rechaza la operación; la segunda verificación existe porque el permiso de la interfaz puede eludirse.

Controles implementados. El sistema conserva el importe del descuento en el documento y lo declara en el comprobante como una fila propia de descuento, manteniendo los precios de lista en las líneas, que es el modelo que el estándar de comprobantes electrónicos admite. Se retiró del sistema el módulo de cupones al comprobarse que no participaba en ningún cálculo ni disponía de interfaz, con el fin de no conservar código inactivo que pudiera inducir a error.

3.4.9 Reportes y auditoría

El sistema produce reportes operativos y tributarios a partir del registro de las operaciones, sin reproceso manual: reporte general del período, reporte por turnos, reporte por rango de fechas, ventas por empleado, rotación de inventario, compras por proveedor, análisis del período con indicadores y gráficos, registro de ventas para efectos tributarios y estado de cuenta por cliente. Los reportes pueden exportarse a hoja de cálculo y, en los casos previstos, emitirse en formato PDF.

> **Regla de negocio central del módulo.** Todo reporte de ventas considera únicamente los documentos de tipo **nota de venta, boleta, factura, nota de crédito y nota de débito**. Los pedidos sin cobrar y los pedidos cancelados quedan excluidos por construcción, de modo que un pedido en espera no puede aparecer como venta. Una **nota de crédito resta** del total y un **cobro de crédito no constituye una**

venta, porque corresponde a una deuda generada en un período anterior. Los reportes por categoría son históricos: leen la categoría que el producto tenía al momento de la venta.

Auditoría y diagnóstico. El sistema registra en una bitácora las operaciones sensibles —anulación de ventas, eliminación de pedidos, ajustes sobre turnos, correcciones sobre pagos, cambios de precio, rectificaciones de caja y movimientos de pedidos entre cajas— con su autor, la acción, el detalle y la marca de tiempo, y ofrece el visor correspondiente con búsqueda y filtros. Adicionalmente, la aplicación cuenta con un registro propio de errores que normaliza y filtra el ruido —errores de extensiones del navegador, avisos de redimensionado, fragmentos de código obsoletos tras una publicación—, evita el registro repetido de un error que ocurre en bucle, limita el número de registros por intervalo y dispone su depuración por antigüedad mediante borrado por lotes. El sistema incorpora además una barrera de contención por pantalla: si una vista falla, el menú permanece disponible y el usuario puede continuar trabajando en otra sección, con la opción de reintentar, recargar o copiar el detalle del error.

3.4.10 Usuarios, roles y permisos

La administración de usuarios comprende la creación de la cuenta, la asignación de nombre, correo y rol, la definición de sus funciones, la asignación de la caja y de las series de comprobante con las que emitirá, y las operaciones de activación, desactivación y restablecimiento de contraseña. El sistema define cuatro roles predefinidos —administrador, gerente, cajero y vendedor— y un rol personalizable, y organiza las funciones en cuarenta y ocho autorizaciones agrupadas en accesos a dashboards, módulos, opciones del menú, funciones operativas y accesos especiales.

Regla de negocio central del módulo. Los permisos son **por rol y ajustables por usuario**, y se leen en vivo desde la base de datos, de modo que un cambio de autorización se refleja sin necesidad de reiniciar la sesión. La caja y las series las necesita el **cajero**, que es quien emite el comprobante; el vendedor puede no tener caja asignada. La validación de series impide que dos cajas activas declaren la misma serie y correlativo compartido, y advierte cuando una caja declara exactamente la serie global de la empresa.

Controles implementados. El sistema impone una **sesión única por dispositivo**: al iniciar sesión en un dispositivo nuevo se registra el identificador del dispositivo en la ficha del usuario y la sesión de un dispositivo distinto se cierra, salvo para el administrador. La administración de usuarios registra sus cambios en la bitácora de auditoría, y la asignación de series se valida antes de guardar, bloqueando la operación cuando existe un conflicto real y advirtiendo cuando la situación es legítima pero conviene revisarla.

3.5 Decisiones de diseño relevantes

Las decisiones que se presentan a continuación no son elecciones de estilo: cada una responde a un problema observado, en varios casos a un defecto que se manifestó en la operación, y su justificación se conserva en la documentación del proyecto para que no sea revertida por descuido. El formato empleado —problema, decisión y justificación— permite evaluar cada decisión de manera independiente.

Problema	Decisión adoptada	Justificación
Un pedido numerado al enviarse consumía un correlativo por cada intento, dejaba huecos en la serie original cuando el cajero cambiaba el tipo de comprobante y podía repetir un número ya emitido.	**El comprobante se genera recién al cobrar.** El pedido nace como documento de trabajo, sin serie, sin número, sin bloque de emisión electrónica y sin forma de pago, identificado solo por un código propio correlativo.	La numeración de comprobantes es una obligación formal. Asignarla en el momento en que se conoce el tipo de documento definitivo elimina los correlativos quemados, los huecos y el riesgo de duplicación, y hace que eliminar un pedido no deje rastro en la numeración fiscal.
La primera versión del módulo de pedidos reservaba existencias al enviar la venta a caja, lo que creaba dos caminos distintos de escritura del inventario y retenía existencias en pedidos que nunca se cobraban.	**El pedido no reserva existencias.** El inventario se descuenta una sola vez, en el cobro, en un único punto del sistema.	Con una sola ruta de escritura del inventario, la doble deducción deja de ser posible y las existencias no quedan retenidas por pedidos abandonados. El costo asumido es explícito: si otro vendedor vende esas unidades mientras el pedido espera, el cobro se rechaza con un mensaje que indica la existencia disponible.
La fórmula del efectivo esperado estaba escrita de forma independiente en seis lugares y dos de esas copias omitían la deducción del vuelto entregado en efectivo, de modo que el cajero podía comparar su conteo contra un importe distinto del que el sistema guardaba.	**La fórmula del efectivo esperado vive en una sola función**, utilizada por todos los módulos que la necesitan.	Una regla de cálculo con dos implementaciones puede contradecirse en silencio. Con una única función, el importe mostrado, el importe guardado y el importe verificado son necesariamente el mismo.
El comprobante declaraba las líneas a precio de lista y un total ya descontado, sin ninguna fila que explicara la diferencia, de modo que la declaración tributaria excedía el importe efectivamente cobrado.	**El descuento se reparte por línea antes de calcular el impuesto.** El importe del descuento se distribuye proporcionalmente entre las líneas y recién entonces se determina la base imponible y se despeja el impuesto.	El descuento reduce lo que ingresa a la caja, de modo que la base imponible debe corresponder al importe posterior al descuento. El orden inverso aplicaría el descuento sobre una base que ya no es la cobrada y produciría una declaración distinta de la realidad de la operación.
Un flujo del sistema construía la clave del contador manualmente y escribía otro campo del documento, con lo que creó un contador paralelo que iniciaba su numeración en uno mientras la serie vigente continuaba muy por encima; la siguiente nota de venta habría	**Los correlativos tienen dos espacios de numeración y se asignan una sola vez.** La clave del contador se obtiene siempre mediante la función que la resuelve a partir del tipo de documento y la serie, el campo del contador es único, y el contador se siembra desde el máximo correlativo ya emitido cuando no existe.	Los comprobantes que se remiten a la SUNAT y las notas de venta no comparten espacio de numeración, y dos series distintas no pueden compartir contador. Concentrar la resolución de la clave en una función y sembrar el contador desde los documentos ya emitidos evita la repetición de números, que es el defecto más difícil de reparar porque afecta documentos presentados.

Problema	Decisión adoptada	Justificación
repetido un número ya emitido.		
Permitir que un pedido naciera con intención de crédito habría exigido que el flujo de cobro de pedidos escribiera el importe acumulado de la deuda del cliente, cálculo que el sistema realiza a partir de otra marca del documento.	**El crédito se maneja en caja.** Un pedido se cobra siempre al contado; la venta al fiado la arma y la cobra el cajero, con verificación del crédito disponible del cliente.	Mantener el crédito en un solo flujo garantiza que el saldo del cliente siempre pueda reconstruirse a partir de los documentos registrados. El límite de crédito con valor cero se interpreta como ausencia de límite, porque leerlo como prohibición inhabilitaría toda venta al fiado.
El comprobante imprimía el nombre del vendedor como si fuera el cajero que había cobrado, porque el flujo de pedidos escribía al vendedor en el campo destinado al cajero; en la venta directa del cajero, en cambio, el mismo nombre se escribía en ambos campos y se imprimía dos veces.	**Una venta distingue al vendedor y al cajero como dos personas**, mediante una función única que resuelve los nombres y que colapsa el nombre repetido cuando la venta la realizó una sola persona.	Distinguir «mostrar los dos campos» de «mostrar a las dos personas» es lo que permite que el comprobante y el arqueo identifiquen correctamente quién vendió y quién cobró, información necesaria tanto para el control interno como para el cálculo de incentivos por vendedor.
Las operaciones relacionadas —asignar el correlativo, escribir el documento y descontar las existencias— se realizaban mediante escrituras sucesivas, de modo que un fallo intermedio podía dejar el inventario descontado sin documento, o un correlativo consumido sin comprobante.	**Las escrituras relacionadas se agrupan en transacciones**, y las operaciones masivas se realizan por lotes que devuelven el número de documentos realmente afectados.	Una transacción garantiza que las escrituras dependientes se apliquen en conjunto o no se apliquen; el reintento automático ante una modificación concurrente protege además el control de existencias. Devolver lo efectivamente realizado evita informar un resultado falso cuando un lote falla a mitad.
Cada forma de pago debía clasificarse simultáneamente por el lugar donde ingresa el dinero y por el medio concreto utilizado, y confundir ambos planos hacía que un medio desconocido se acumulara en el cajón, produciendo un faltante inexistente.	**Se separan el bolsillo y el medio.** Cada pago guarda el bolsillo —efectivo o electrónico— y, además, el medio concreto —efectivo, Yape, Plin, transferencia o tarjeta—; el reparto de una venta entre bolsillos se realiza con una función única que utilizan tanto el registro como la anulación.	El arqueo, los reportes y las anulaciones dependen del bolsillo, y la conciliación contra la billetera depende del medio. Separarlos permite agregar un medio nuevo sin alterar ningún cálculo y garantiza que un medio no reconocido no se acumule por defecto en el efectivo.
La incorporación de una biblioteca de	**La navegación se resuelve por estado** en el componente raíz,	El acceso a cada sección está condicionado por los permisos del usuario; resolverlo con un estado

Problema	Decisión adoptada	Justificación
enrutamiento habría agregado una dependencia y un modelo de rutas a una aplicación cuyo acceso a las pantallas depende de los permisos del usuario y de parámetros de sesión.	con carga diferida de cada página y con la barrera de contención asociada a la sección activa.	permite aplicar la verificación en un único punto y remontar la pantalla completa cuando ocurre un error, sin introducir una dependencia adicional.

3.6 Despliegue y operación

El sistema se despliega en dos entornos complementarios: la aplicación web se publica en un servicio de alojamiento de archivos estáticos y el servicio de facturación electrónica se ejecuta en el establecimiento del negocio.

3.6.1 Publicación de la aplicación web

El proceso de construcción ejecuta primero la comprobación de tipos sobre todo el proyecto y luego el empaquetado del código, que produce el directorio de archivos publicables. La publicación se realiza mediante el servicio de alojamiento del proveedor de la plataforma, que sirve el contenido del directorio construido, aplica las reglas de reescritura que permiten que cualquier ruta sea atendida por el documento principal —requisito de una aplicación de una sola página— e incorpora las cabeceras de seguridad descritas en el apartado 3.7.

La aplicación es además una **aplicación web progresiva**: declara un manifiesto con su nombre, sus iconos y su modo de presentación, registra un servicio en segundo plano que almacena en caché los recursos estáticos y que aplica estrategias diferenciadas según el tipo de recurso —almacenar primero para estilos, imágenes y fuentes; consultar primero para las llamadas a la base de datos y a los servicios externos; y servir lo almacenado mientras se actualiza en segundo plano para los archivos de programa, con el fin de evitar que un fragmento antiguo del código entre en conflicto con una versión recién publicada—. Gracias a ello, el sistema puede instalarse en el escritorio del punto de venta, dispone de una versión instalable en dispositivos móviles y tolera la interrupción de la conexión sin detener la atención.

3.6.2 Servicio de facturación electrónica

El servicio backend se ejecuta en un equipo del establecimiento, en un contenedor, y expone los puntos de acceso para la emisión de comprobantes y de notas. Su dirección se configura por variable de entorno, lo que permite apuntar indistintamente al equipo local o a un despliegue en la nube, para el cual se prevé un adaptador específico. La operación del servicio exige una precaución que quedó documentada: un cambio en el servicio no surte efecto hasta que este se reinicia, razón por la cual la publicación del backend es un paso independiente de la publicación del sistema web.

3.6.3 Configuración del entorno

- **Variables de la aplicación web.** Las credenciales del proyecto de la plataforma —clave del servicio, dominio de autenticación, identificador del proyecto, almacenamiento, remitente y aplicación— y, cuando se habilita, el token del servicio de consulta de documentos de identidad y la dirección del servicio de facturación.
- **Configuración del negocio en la aplicación.** Datos del emisor con nombre, número de documento, dirección y logotipo; series globales y punto de emisión; series de notas; listas de precios; zonas y tarifa de envío; plantillas de artículos manuales; afectación por defecto de los artículos manuales; tope de descuento manual; y modo de conteo ciego.

- **Índices de base de datos.** Se publican con el comando específico de índices. La documentación del proyecto consigna de manera expresa que no debe emplearse la opción que fuerza la eliminación de los índices no declarados, porque el proyecto conserva un índice creado manualmente que no figura en el archivo de configuración y su eliminación degradaría consultas en producción.

3.6.4 Operación diaria

La operación del sistema sigue el ciclo del negocio: apertura del turno con el monto inicial; registro de las ventas y de los pedidos enviados a caja; cobro con selección del comprobante y de la forma de pago; emisión y envío del comprobante electrónico, con reintento cuando el estado queda pendiente; registro de los gastos del turno; y cierre del turno mediante arqueo, con el conteo, la conciliación por medio cuando corresponde, la firma del documento y la revisión de los indicadores por parte del propietario. Periódicamente corresponde revisar los reportes de gestión, el estado de los comprobantes emitidos, el avance de la cobranza de créditos, las alertas de existencia mínima y de vencimiento, y la bitácora de auditoría y el registro de errores.

3.7 Seguridad

La seguridad del sistema se apoya en cuatro mecanismos: la autenticación de usuarios, la autorización por rol y por usuario, la protección del canal y del contenido servido, y la custodia de las credenciales tributarias fuera del navegador.

3.7.1 Autenticación y sesión

El acceso se realiza con correo electrónico y contraseña a través del servicio de autenticación de la plataforma, con persistencia de la sesión en el navegador para evitar la reautenticación en cada apertura. Sobre esa base, el sistema implementa un control de **sesión única por dispositivo**: al iniciar sesión se registra el identificador del dispositivo en la ficha del usuario y, si ese identificador difiere del registrado, el sistema cierra la sesión anterior. El control tiene una excepción deliberada para el administrador, que puede operar desde más de un dispositivo. El propósito del mecanismo es acotar el uso compartido de credenciales, que en un punto de venta es el principal vector de pérdida de trazabilidad: si varias personas operan con la misma cuenta, el registro de autoría de cada venta, de cada ajuste y de cada cierre deja de ser confiable.

3.7.2 Autorización por rol y por usuario

Las cuarenta y ocho autorizaciones del sistema se agrupan en cinco conjuntos —dashboards, módulos, opciones del menú, funciones operativas y accesos especiales— y se asignan a partir de cuatro roles predefinidos, con la posibilidad de ajustarlas individualmente. La distinción relevante para el control interno es la que separa el acceso a la información del acceso a la operación: un vendedor puede registrar ventas y enviarlas a caja, pero no emitir comprobantes; un cajero puede emitir y cobrar, pero no eliminar productos ni rectificar un turno cerrado; el acceso a la totalidad de las operaciones de otros usuarios —que permite operar sobre un turno ajeno— constituye un permiso especial. La autorización del descuento manual es un permiso independiente, y su tope máximo es una configuración del negocio.

> **Limitación reconocida y recomendación.** Las reglas de acceso a la base de datos conceden lectura y escritura a cualquier usuario autenticado, de modo que un usuario con conocimientos técnicos podría escribir directamente en la base de datos desde la consola del navegador. Las autorizaciones descritas operan, por lo tanto, en la interfaz y en los servicios de la aplicación, no en el servidor de datos. Restringir las reglas por rol —y en particular impedir que un usuario modifique sus propios permisos— es una de las recomendaciones del apartado 5.2, y la restricción se documenta aquí de manera expresa para que el jurado conozca el alcance real del control.

3.7.3 Protección del canal y del contenido servido

La publicación aplica un conjunto de cabeceras de seguridad sobre todas las respuestas: una **política de seguridad de contenido** que restringe el origen de los scripts, los estilos, las fuentes, las imágenes y las conexiones a los dominios estrictamente necesarios, y que prohíbe la inclusión del sistema dentro de un marco de otro sitio; la prohibición de mostrar el contenido enmarcado; la prohibición de inferir el tipo de contenido; la política de referencia; y la protección contra el filtrado de secuencias de comandos. La aplicación escapa además los datos que se insertan en las plantillas de impresión, de modo que un dato proveniente de la base de datos no pueda interpretarse como código. Se evaluó y retiró el servicio de comprobación de integridad de la aplicación porque su implementación resultaba incompatible con la política de contenido configurada, decisión que se registra como una contrapartida consciente entre dos controles y que se retoma en las recomendaciones.

3.7.4 Custodia de las credenciales tributarias

El certificado digital del emisor y la clave asociada a él residen exclusivamente en el servicio backend, junto con las credenciales de acceso al servicio de emisión electrónica; la aplicación web nunca los recibe ni los transmite. Esta separación es la razón principal por la que la emisión electrónica se diseñó como un componente independiente y no como una llamada directa desde el navegador: además de proteger el material criptográfico, permite que las operaciones de firma y de remisión se modifiquen sin volver a publicar la aplicación y sin distribuir el certificado a los equipos del establecimiento. Las claves que sí se configuran en la aplicación web son las de la plataforma de datos, que por su naturaleza son públicas, y el token del servicio de consulta de documentos de identidad, cuyo alcance se limita a esa consulta.

3.7.5 Trazabilidad y contención

Los controles anteriores se completan con tres mecanismos de evidencia y de contención: la **bitácora de auditoría**, que registra las operaciones sensibles con su autor; el **registro de errores**, que captura las fallas no controladas y las pone a disposición del administrador con la ruta, el dispositivo y el usuario afectado; y las **barreras de contención** de la interfaz, que impiden que el error de una pantalla inutilice el sistema completo. El sistema aplica además una limitación de frecuencia a las operaciones críticas, como mecanismo de defensa ante la repetición accidental o deliberada de una operación sensible.

Capítulo IV. Resultados y discusión

4.1 Resultados de la validación

La validación del sistema se realizó en cuatro niveles complementarios: pruebas automatizadas sobre la lógica de negocio, verificación estática del código, pruebas de aceptación en la operación real del establecimiento y verificación del ciclo de emisión electrónica contra el servicio de la administración tributaria. El detalle completo —casos de prueba, datos de entrada, resultados esperados y su correspondencia con los requerimientos— se presenta en el **Anexo 4** del paquete documental.

4.1.1 Pruebas automatizadas de la lógica de negocio

El proyecto cuenta con **195 pruebas automatizadas** distribuidas en doce archivos, ejecutadas con el runner nativo del entorno de ejecución de JavaScript, sin dependencias ni marcos de prueba externos. La elección no es anecdótica: al residir las pruebas en módulos sin dependencias de la base de datos ni de la interfaz, cada caso se ejecuta en milisegundos y puede correrse en cualquier equipo donde se clone el proyecto, sin configurar credenciales ni simular servicios.

Archivo de prueba	Casos	Objeto de la verificación
`arqueo.test.ts`	32	Cálculo del efectivo esperado, desglose del turno por bolsillo y por origen, consistencia del desglose y conciliación por medio electrónico.
`sunat-importes.test.ts`	29	Reparto del descuento entre las líneas, precisión de dos decimales exigida por el servicio de emisión, conservación del importe cobrado, conversión del valor sin impuesto por afectación y lectura del descuento.
`pagos.test.ts`	21	Formas de pago múltiples, asignación de cada medio a su bolsillo, cálculo del vuelto, topes de pago electrónico y reparto de una venta entre bolsillos.
`descuentos.test.ts`	18	Motor de descuentos: descuento de producto, promociones por volumen, descuento de cliente y control del descuento manual.
`pedidos.test.ts`	17	Reparto de pedidos por caja, incluidos los pedidos sin caja y los dirigidos a otra caja, y preparación del pedido para su cobro en el carrito.
`personal.test.ts`	16	Determinación de quién vendió y quién cobró, y eliminación del nombre repetido cuando la venta la realizó una sola persona.
`limpio.test.ts`	12	Depuración de los datos antes de escribirlos en la base de datos, preservando los valores nulos y los objetos especiales.
`contadores.test.ts`	11	Resolución de la clave del contador por tipo de documento y serie, separación de los espacios de numeración y formato del código de pedido.
`credito.test.ts`	11	Evaluación de una venta a crédito, crédito disponible del cliente y tratamiento del límite con valor cero.
`consolidado.test.ts`	10	Agrupación de las líneas de las notas de venta al consolidarlas, total y descuento declarado de la boleta consolidada.
`errores.test.ts`	9	Normalización y filtrado del registro de errores, agrupación en lotes y límite de registro por intervalo.
`sunat.test.ts`	9	Construcción de la petición de emisión, con el caso de la venta con descuento, el caso de la línea gravada y la suma de importes decimales.
	195	**Casos ejecutados sobre doce archivos.**

El resultado de la ejecución de la totalidad de las pruebas es satisfactorio: **195 casos aprobados, ninguno fallido, ninguno omitido**. La suite se ejecuta en pocos segundos, de modo que puede verificarse la integridad de la lógica de negocio antes de cada publicación.

4.1.2 Verificación estática del código

- **Comprobación de tipos.** La construcción del proyecto exige la verificación de tipos sobre la totalidad del código antes de generar el paquete. El proyecto configura además comprobaciones adicionales: que no existan variables ni parámetros declarados sin uso, que no se emplee sintaxis no compatible con la eliminación de tipos y que ninguna rama de una estructura de decisión quede sin tratamiento. La verificación se completa con resultado satisfactorio.
- **Analizador estático.** El proyecto utiliza un analizador de código con reglas de React, de TypeScript y del compilador. El resultado es de **cero errores**; se conserva un conjunto de

advertencias registrado como línea base que no debe incrementarse, lo que convierte al analizador en una barrera contra el deterioro progresivo del código.

- **Construcción del paquete.** El proceso de construcción completa la comprobación de tipos y el empaquetado con resultado satisfactorio, e incorpora la separación de la biblioteca de la plataforma de datos en un fragmento independiente.

> **Alcance y límite de esta verificación.** La verificación estática y las pruebas automatizadas acreditan que la lógica de negocio produce los resultados previstos y que el código es coherente con sus tipos. No acreditan, en cambio, que la interfaz se comporte correctamente ante la interacción del usuario, ni que los datos enviados a un servicio externo sean aceptados por ese servicio: de hecho, tres de los defectos descritos en el apartado 4.3 se manifestaron en tiempo de ejecución con la comprobación de tipos en verde. Esta constatación es la que fundamenta la primera recomendación del apartado 5.2.

4.1.3 Pruebas de aceptación en la operación real

El sistema se encuentra **en operación real** en el establecimiento del usuario: los turnos se abren y se cierran con su arqueo, las ventas se cobran con sus comprobantes, los pedidos se envían a caja y se cobran, el crédito de clientes se registra y se cobra, y los reportes se consultan para la gestión del negocio. Esa condición consta en la documentación del repositorio y es la evidencia de aceptación de mayor valor, porque los casos de uso se ejercitaron con las existencias, los clientes y los comprobantes reales y no con datos de prueba. Por decisión metodológica, este informe no consigna indicadores de operación —número de transacciones, importes vendidos ni variaciones porcentuales—, porque no se dispone de una medición previa comparable y cualquier cifra sería una estimación.

Las pruebas de aceptación se documentaron de la siguiente forma: la observación de la operación diaria, la comprobación del ciclo completo de venta en sus distintas modalidades —venta directa, pedido enviado a caja y su cobro, venta al fiado y su posterior cobro, anulación, nota de crédito y de débito—, la revisión de los documentos impresos, y la verificación de los cálculos contra los datos registrados. Cuando una comprobación exigió examinar la operación, se realizó en modo de **solo lectura**, sin modificar registro alguno, salvo en el caso puntual y documentado de una corrección autorizada sobre un turno histórico, practicada con registro en la bitácora de auditoría y con la constancia del motivo.

4.1.4 Verificación de la emisión electrónica

El ciclo de emisión electrónica se verificó de extremo a extremo: construcción de la petición en la aplicación web, validación y generación del documento XML en el servicio backend conforme al estándar UBL 2.1, firma digital, remisión al servicio de la administración tributaria y recepción de la **constancia de recepción**, cuyo código, descripción y resumen se registran en el documento. La verificación se realizó tanto con comprobantes exonerados como con líneas gravadas y con ventas con descuento, y comprendió los siguientes resultados:

- La revisión de los comprobantes emitidos permitió comprobar que el documento declara el importe cobrado y, al mismo tiempo, detectar los dos casos en los que no ocurría: los documentos que incluían un artículo no catalogado cuya afectación no coincidía con la del catálogo —lo que agregaba un impuesto sobre el importe cobrado— y las boletas consolidadas con descuento. Ambos casos se corrigieron y se cubrieron con pruebas.
- El reenvío de un comprobante cuya constancia no se había registrado devuelve la respuesta que indica que el documento ya fue registrado, resultado que el sistema interpreta como aceptación, con lo que se evita la duplicación del comprobante.
- La precisión de los importes remitidos se ajustó a la exigida por el servicio de emisión, con lo que se eliminó el rechazo de las peticiones que contenían descuentos o líneas gravadas.

- La numeración de los comprobantes se verificó contra la numeración efectivamente emitida, sin que se detectaran números repetidos.

4.2 Funcionalidad entregada por módulo

El sistema comprende veintisiete páginas, todas implementadas y en operación. La tabla siguiente las relaciona con su propósito y con su estado de entrega.

Página	Propósito	Estado
`Login.tsx`	Acceso al sistema con autenticación por correo y contraseña.	Implementado y en operación
`Dashboard.tsx`	Panel gerencial con el resumen del día, el turno activo y las alertas principales.	Implementado y en operación
`DashboardOperaciones.tsx`	Tablero de operaciones con indicadores configurables y reordenables: ventas por categoría y del mes, productos más vendidos, alertas de existencia y de vencimiento y estado de la emisión electrónica.	Implementado y en operación
`Pdv.tsx`	Punto de venta: carrito, comprobante, formas de pago, descuentos, envío, pausa de ventas y panel de pedidos recibidos.	Implementado y en operación
`Inventario.tsx`	Catálogo de productos, presentaciones y kits, ajustes de existencia, toma física de inventario, categorías y exportación.	Implementado y en operación
`Kardex.tsx`	Consulta del kardex por producto, con el detalle de los movimientos de entrada y de salida.	Implementado y en operación
`RotacionInventario.tsx`	Análisis de rotación de existencias y detección de productos sin movimiento.	Implementado y en operación
`Turnos.tsx`	Apertura y cierre del turno, consulta del turno activo, comprobantes del turno y envíos pendientes.	Implementado y en operación
`ArqueoCaja.tsx`	Arqueo del día por turno, desglose por bolsillo y origen, conciliación por medio, diagnóstico de diferencias y emisión del documento.	Implementado y en operación
`AuditoriaCaja.tsx`	Análisis de los cierres de caja y detección de diferencias recurrentes o inusuales.	Implementado y en operación
`Auditoria.tsx`	Bitácora de actividad de los usuarios y panel de errores de la aplicación.	Implementado y en operación
`Reportes.tsx`	Reporte general: notas de venta, consolidación en boleta, registro de comprobantes, anulación de ventas y emisión de notas de crédito y débito, con su envío.	Implementado y en operación
`ReporteTurnos.tsx`	Reporte por turnos con el detalle de las ventas de cada turno.	Implementado y en operación
`ReporteFechas.tsx`	Reporte de ventas por rango de fechas.	Implementado y en operación
`VentasPorEmpleado.tsx`	Ventas atribuidas a cada vendedor y a cada cajero.	Implementado y en operación
`ReporteSire.tsx`	Registro de ventas con el detalle exigido para la declaración tributaria, con exportación.	Implementado y en operación
`Analisis.tsx`	Análisis del período con indicadores y gráficos de ventas, productos y clientes.	Implementado y en operación

Página	Propósito	Estado
`Compras.tsx`	Consulta de compras por rango de fechas y anulación de compras.	Implementado y en operación
`Proveedores.tsx`	Gestión de proveedores con su tablero, compras, comparación de precios y ranking de confiabilidad.	Implementado y en operación
`ProveedorDetalle.tsx`	Ficha del proveedor, contactos, pagos e historial.	Implementado y en operación
`Clientes.tsx`	Búsqueda y registro de clientes, consulta paginada, clasificación según comportamiento de compra y exportación.	Implementado y en operación
`ClienteDetalle.tsx`	Ficha del cliente: estado de cuenta, crédito, cobros y documentos emitidos.	Implementado y en operación
`Egresos.tsx`	Registro y consulta de gastos y de pagos a proveedores.	Implementado y en operación
`Usuarios.tsx`	Gestión de usuarios: alta, consulta, activación y desactivación.	Implementado y en operación
`UsuarioDetalle.tsx`	Definición de las funciones autorizadas, asignación de caja y series de comprobante, y restablecimiento de contraseña.	Implementado y en operación
`Configuracion.tsx`	Configuración del negocio: datos del emisor, parámetros de emisión, impresora, envío, plantillas, listas de precio, promociones y cajas.	Implementado y en operación
`PantallaCliente.tsx`	Pantalla secundaria que muestra al cliente el detalle de la venta en curso, sin requerir autenticación.	Implementado y en operación

27
PÁGINAS ENTREGADAS

195
PRUEBAS APROBADAS

0
ERRORES DEL ANALIZADOR

11
SESIONES DE DESARROLLO

70
CONFIRMACIONES DE CAMBIO

4.3 Incidencias detectadas y corregidas

El registro de incidencias es, en este trabajo, la evidencia central del proceso de validación: cada defecto se originó en una observación del usuario sobre la operación y fue corregido con una regla que impide su repetición. La documentación del proyecto conserva los once bloques de sesión con el objetivo, las decisiones, las evidencias y los defectos de cada ciclo de trabajo, junto con las setenta confirmaciones de cambio registradas en el repositorio entre el 10 y el 17 de septiembre de 2026. Las incidencias de mayor alcance se resumen a continuación; el detalle completo, con el caso real que las originó, el análisis de la causa y la verificación de la corrección, se presenta en el **Anexo 4**.

Síntoma observado	Causa identificada	Corrección aplicada
El envío de una venta a caja fallaba siempre, con el mensaje de la base de datos sobre un valor de campo no admitido.	La petición incluía campos opcionales con valor indefinido. La comprobación de tipos no advierte esta situación, porque el lenguaje admite el valor en campos opcionales, pero la base de datos lo rechaza al escribir. El defecto provenía de un flujo anterior y explica que no existiera ningún pedido registrado.	Se eliminó el origen del defecto mediante la omisión condicional de los campos y se incorporó una función de depuración previa a la escritura que elimina los valores indefinidos en profundidad, respetando los valores nulos y los objetos especiales de la base de datos. Se aplicó a todos los flujos de venta, al guardado de productos y a la escritura del resultado de la emisión electrónica.
Un pedido enviado a caja no podía cobrarse porque el cajero no lo veía en su panel.	El panel filtraba los pedidos por la caja del cajero y se ocultaba por completo cuando el usuario no tenía caja asignada. El pedido llevaba la caja del vendedor y ninguno de los cajeros tenía caja asignada, de modo que la lista resultaba vacía y el panel permanecía oculto.	La consulta dejó de exigir la caja del usuario y el reparto de los pedidos se resolvió en una función pura que, sin caja asignada, muestra todos los pedidos y, con caja asignada, muestra los propios y los que no tienen caja, derivando los de otra caja a un bloque separado. El panel nunca se oculta y advierte cuando el usuario no tiene caja asignada.
El comprobante de un pedido con promoción mostraba las líneas a precio de lista y un total ya descontado, sin ninguna fila de descuento que explicara la diferencia.	El pedido guardaba el descuento con un nombre de campo distinto del que leían el comprobante y la petición de emisión, de modo que, para el documento, el descuento era inexistente. El defecto afectaba únicamente al camino del pedido y no a la venta directa.	El registro del pedido escribe la clave que leen los documentos, la lectura del descuento quedó concentrada en una función única que admite el nombre anterior para los documentos ya registrados, y el carrito del cajero muestra el descuento aplicado por el vendedor para que el precio de lista de la línea no parezca un error.
La entrega a la administración tributaria informaba un error de la base de datos, aunque el comprobante había sido aceptado.	El resultado de la constancia de recepción no incluye siempre todos los campos que el sistema intentaba guardar; un campo ausente se traducía en un valor indefinido y la escritura del estado fallaba inmediatamente después de la aceptación. El usuario veía el error de la base de datos en lugar del resultado del envío.	Los campos de la constancia se normalizan con un valor nulo por defecto antes de guardarse, el conjunto de datos pasa por la función de depuración y el registro del estado de error se aísla para que un fallo al guardarlo no oculte el error original. Ningún comprobante se perdió ni se duplicó: el reenvío devuelve la respuesta de documento ya registrado, que el sistema interpreta como aceptación.
El envío de un comprobante con descuento era rechazado con un mensaje de precisión decimal, proveniente del servicio backend.	La petición enviaba el precio unitario efectivo con una precisión mayor a la admitida por la validación del servicio. Toda venta con descuento y toda venta con una línea gravada quedaban afectadas, porque el valor sin impuesto también resulta de una división no exacta.	Se incorporó una función que reparte el descuento y deja el precio unitario en dos decimales sin perder el importe cobrado, reponiendo el residuo del redondeo línea por línea; la cantidad se ajusta a dos decimales y todos los totales se redondean, lo que además elimina los efectos de la aritmética de coma flotante. La función es pura y está cubierta por pruebas.

Síntoma observado	Causa identificada	Corrección aplicada
El reporte por fechas mostraba todos los importes en cero para un usuario cajero, aunque existieran ventas del día.	La consulta combinaba una igualdad con un rango sobre otro campo, lo que exige un índice compuesto que no estaba declarado en el proyecto; la consulta fallaba y la pantalla registraba el error en la consola sin mostrarlo, de modo que el fallo era indistinguible de la ausencia de ventas.	Se declaró el índice compuesto en el archivo de configuración del proyecto y se desplegó con el comando específico de índices, y la pantalla pasó a informar el error de consulta por encima del resumen para que los importes en cero no se interpreten como ausencia de operaciones.
El sistema creó un contador paralelo para las notas de venta, con una numeración que reiniciaba en uno mientras la serie vigente continuaba muy por encima.	Un flujo del sistema construía la clave del contador escribiendo el texto a mano y guardaba el correlativo en un campo distinto del que utiliza el resto del sistema. La siguiente nota de venta emitida por ese flujo habría repetido un número ya emitido.	La resolución de la clave y del campo del contador quedó concentrada en un módulo puro, verificada por pruebas; el contador se siembra desde el máximo correlativo ya emitido cuando no existe, y se retiró el contador creado de forma indebida tras comprobar, en modo de solo lectura, que no existían comprobantes repetidos.
Una venta al fiado incrementaba el efectivo esperado del cajón y producía un faltante del importe exacto de la venta.	La función que determina el bolsillo de un pago no contemplaba el crédito y, ante un valor no reconocido, devolvía el bolsillo del efectivo. Una prueba existente aprobaba ese comportamiento, de modo que la regla incorrecta se encontraba respaldada por una prueba que la repetía sin analizar su intención.	La función resuelve el crédito como un bolsillo propio que no afecta ningún saldo, de modo que un medio desconocido nunca se acumula en el efectivo, y el reparto de una venta entre bolsillos se concentró en una función única utilizada tanto por el registro como por la anulación. Se verificó además que el defecto no hubiera afectado turnos reales.
La anulación de una venta cobrada con dos formas de pago no devolvía los importes al turno.	El cálculo de la devolución clasificaba la venta por su forma de pago general en lugar de recorrer la lista de pagos registrados, de modo que una venta con pago mixto devolvía cero por ambos conceptos y dejaba el turno inflado.	La anulación utiliza la lista de pagos y el reparto entre bolsillos que define la función única, con lo que las devoluciones coinciden con los importes efectivamente acumulados.
La boleta consolidada de las notas de venta del día declaraba un total menor que sus líneas y no consignaba descuento alguno.	El procedimiento de consolidación sumaba los totales —ya netos— de las notas de venta, pero descartaba el descuento y agrupaba las líneas por producto sin considerar el precio, de modo que dos notas de venta con el mismo producto a precios distintos se fundían en una sola línea con un precio que no explicaba el subtotal.	La consolidación pasó a agrupar las líneas por producto, precio y unidad, y a declarar el descuento total de las notas de venta agrupadas, con reglas puras y cubiertas por pruebas que reproducen el caso real de una nota de venta con promoción.

Lectura de este registro. Las incidencias no se presentan como una lista de errores de programación, sino como el resultado del método de trabajo: ninguna de ellas se detectó teóricamente, todas se originaron en el uso del sistema por parte del usuario y todas se corrigieron concentrando la regla en una única implementación verificable. Tres de ellas —la escritura de valores indefinidos, la precisión decimal y la respuesta incompleta del servicio de emisión— comparten una misma lección metodológica: la verificación de tipos y las pruebas aprueban la coherencia del código, pero no los valores que en tiempo de ejecución se escriben en un servicio externo.

4.4 Discusión

La discusión se organiza en tres planos: el cumplimiento de los objetivos formulados en el Capítulo I, las limitaciones que aparecieron durante el desarrollo y las decisiones que debieron revisarse.

4.4.1 Cumplimiento de los objetivos

Objetivo	Evidencia de cumplimiento
Implementar el módulo de punto de venta con emisión del comprobante correspondiente y los importes efectivamente cobrados.	El punto de venta se encuentra en operación y cubre la venta con nota de venta, boleta y factura, la emisión de notas de crédito y de débito, la venta por presentación y por peso, los kits y los artículos no catalogados. El reparto del descuento por línea y la conversión del valor sin impuesto por afectación están concentrados en funciones puras verificadas por pruebas, y el ciclo completo de emisión se comprobó contra el servicio de la administración tributaria con recepción de la constancia correspondiente.
Implementar el control de existencias con movimientos trazables, kardex e indicadores de rotación.	Toda variación de existencias se registra como un movimiento con su tipo, su cantidad y sus existencias anterior y posterior, dentro de la transacción que lo origina. La consulta de kardex por producto y el reporte de rotación de inventario se encuentran en operación, y las compras actualizan el costo con registro en el historial de precios.
Implementar la gestión de turnos con arqueo y cálculo único del efectivo esperado.	Los turnos se abren y se cierran en operación real; el efectivo esperado se calcula con una función única utilizada por todos los módulos; el arqueo desglosa cada bolsillo por origen; el conteo ciego y la conciliación por medio electrónico están disponibles; y los documentos de arqueo y de cierre incorporan los datos del negocio, la identificación de quien contó y las firmas.
Implementar el registro y la conciliación de los pagos por medios electrónicos.	Cada pago registra su bolsillo y su medio concreto, con el número de operación cuando corresponde. El sistema calcula el importe que debió ingresar por cada medio electrónico en el turno y lo confronta con el importe declarado, y el desglose por medio se muestra en el arqueo y en el documento de cierre.
Implementar la gestión de clientes con crédito, saldo, límite y cobros parciales.	La ficha del cliente reúne sus condiciones comerciales; el estado de cuenta se calcula a partir de los documentos emitidos a crédito y de los cobros registrados; la venta al fiado verifica el crédito disponible antes de autorizarse y bloquea la operación cuando la lectura del saldo falla; y los cobros parciales se registran con su medio y su número de operación.
Implementar los reportes de gestión y tributarios a partir del registro de las operaciones.	El sistema produce los reportes de período, de turnos, de fechas, por empleado, de rotación, de compras por proveedor, de análisis con indicadores y gráficos y el registro de ventas, con exclusión de los pedidos no cobrados y tratamiento correcto de las notas de crédito y de los cobros de crédito. Los reportes se exportan a hoja de cálculo.

4.4.2 Limitaciones que aparecieron durante el desarrollo

- **La verificación automatizada no alcanza la interfaz.** La estrategia de pruebas se concentró en la lógica pura, que es donde reside el riesgo de cálculo, con un resultado favorable; sin embargo, la interacción del usuario se verificó por observación y no por prueba automatizada. Las regresiones de comportamiento en pantalla solo pueden detectarse hoy mediante la revisión manual.
- **El servicio de facturación queda fuera de la verificación automática.** La comprobación del servicio backend se realizó con ejecuciones manuales y con la construcción del documento real, pero no existe una verificación que se ejecute de forma continua y advierta si un cambio en el servicio altera el documento declarado.
- **La aplicación móvil quedó desalineada.** La aplicación complementaria conserva el flujo anterior en materia de pedidos, descuentos declarados y precisión de importes. Mientras no se actualice, dos clientes distintos del mismo modelo de datos pueden producir documentos con criterios diferentes.
- **El descuento se declara como total y no por línea.** El comprobante consigna una fila de descuento con su importe total y conserva los precios de lista en las líneas, que es un modelo admitido por el estándar; no obstante, la declaración del descuento por línea ofrecería mayor detalle y es una mejora pendiente.
- **El control de acceso a los datos no distingue roles.** Las autorizaciones operan en la aplicación, mientras que las reglas de acceso a la base de datos conceden lectura y escritura a cualquier usuario autenticado. Las validaciones de la interfaz no constituyen una barrera frente a un usuario con conocimientos técnicos.
- **No existen respaldo automatizado ni monitoreo.** La información reside en un servicio administrado con sus propias garantías de durabilidad y las exportaciones permiten extraer la información, pero no hay un procedimiento programado de respaldo ni un mecanismo de alerta ante una falla del servicio de facturación o del registro de errores.
- **La numeración de los documentos ya emitidos con una inconsistencia no se reescribe.** Cuando se detectó que algunas boletas consolidadas anteriores a la corrección podían contener un descuento no declarado, se decidió ofrecer su auditoría en modo de solo lectura y no modificar documentos ya presentados a la administración tributaria.

4.4.3 Decisiones que debieron revisarse

Tres decisiones de diseño se adoptaron en una primera versión y fueron revisadas después de observar su comportamiento en la operación. Su revisión es parte del resultado del trabajo, porque documenta el criterio con el que se resolvieron.

1. **De reservar existencias al enviar un pedido a no reservarlas.** La primera versión apartaba el producto al enviar la venta a caja y convertía esos movimientos en venta al cobrar. Aunque no producía doble descuento, creaba dos caminos de escritura del inventario y dejaba existencias retenidas en pedidos que nunca se cobraban. Se adoptó el criterio del rubro —un pedido en espera no mueve inventario— y se asumió de manera explícita el costo de que el cobro pueda fallar si otro vendedor vendió esas unidades.
2. **De cobrar el pedido en su propia tarjeta a cobrarlo en el carrito.** La primera versión ofrecía el cobro dentro del panel de pedidos, con su propia selección de comprobante, sus formas de pago y sus validaciones. Además de duplicar la interfaz, duplicaba las reglas, de modo que el cajero disponía de dos caminos con criterios potencialmente distintos. El cobro se trasladó al carrito del punto de venta, con una única interfaz de cobro y una sola implementación de las validaciones.
3. **De permitir el crédito en el pedido a restringirlo a la caja.** Se evaluó habilitar la venta al fiado desde el pedido del vendedor y se descartó, porque el flujo de cobro de pedidos no escribe el

importe acumulado de la deuda y el cálculo del saldo del cliente depende de esa marca. La decisión evita que una deuda quede fuera del estado de cuenta del cliente.

4.5 Aporte del trabajo

El aporte del trabajo puede describirse en cuatro planos.

Aporte operativo. El negocio cuenta con un sistema en operación que registra la venta en el momento en que ocurre y deriva de ese registro el descuento de existencias, el movimiento de caja, la deuda del cliente y el comprobante correspondiente. Con ello, los cuatro controles que la operación manual no podía sostener —existencia disponible, efectivo en cajón, saldo del cliente y comprobante emitido— pasan a ser consecuencia del proceso de venta y no tareas posteriores de reconstrucción.

Aporte técnico. La solución demuestra que una arquitectura en capas con una capa de lógica pura y verificable es aplicable a un sistema de punto de venta de escala pequeña, y que ese diseño resuelve un problema concreto de este dominio: la duplicación de reglas de cálculo entre pantallas. El trabajo deja además un conjunto de reglas de negocio documentadas con su justificación —el comprobante se emite al cobrar, el pedido no reserva existencias, el efectivo esperado tiene una única fórmula, el descuento se reparte antes de calcular el impuesto, los correlativos se asignan en un único punto, el crédito se gestiona en caja— que constituyen el conocimiento transferible del proyecto y la barrera que impide reintroducir los defectos corregidos.

Aporte metodológico. El registro de sesiones con objetivos, decisiones, evidencias y defectos corrigidos demuestra una forma de trabajo reproducible para proyectos de desarrollo individual en los que el usuario es también el cliente: ciclos cortos disparados por una necesidad observada en la operación, concentración de cada regla en una implementación única, verificación automatizada de la lógica pura y documentación del porqué de cada decisión. Las tres incidencias descritas en el apartado 4.3 que comparten la misma lección —la verificación de tipos no valida los valores escritos en tiempo de ejecución— constituyen un aporte de juicio profesional que excede el caso particular.

Aporte documental. El trabajo se acompaña de un paquete documental que permite operar, mantener y auditar el sistema: el manual de usuario dirigido al personal del establecimiento, el resumen del sistema dirigido a un lector no técnico, el modelo de datos, los requerimientos y casos de uso, el plan de pruebas con su matriz de trazabilidad y el presente informe.

Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones

5.1 Conclusiones

Las conclusiones se formulan en correspondencia con los objetivos enunciados en el apartado 1.3. Se redactan en términos de lo efectivamente construido y verificado, y no de estimaciones.

Conclusión general

Se desarrolló e implementó un sistema web de punto de venta, control de inventario y facturación electrónica que integra en un solo registro la venta, el movimiento de existencias, el movimiento de caja y la emisión del comprobante de pago. La integración se logró concentrando las escrituras relacionadas en transacciones y concentrando cada regla de negocio en una única función verificable, de modo que las cuatro consecuencias de una venta no puedan divergir entre sí. El sistema se encuentra en operación real en el establecimiento del usuario y sustituye el registro manual en los cuatro puntos que la operación manual no podía sostener: el control de existencias, el control del efectivo, el control de la deuda de los clientes y la emisión del comprobante.

Conclusiones específicas

1. **Sobre el registro de la venta y la emisión del comprobante.** El módulo de punto de venta permite registrar la operación con el detalle de productos, cantidades, precios, descuentos y formas de pago, y emite la nota de venta, la boleta, la factura o la nota de crédito o débito según corresponda, declarando el importe efectivamente cobrado. La conclusión se sostiene en que el reparto del descuento entre las líneas, la determinación de la afectación de cada producto y la conversión del valor sin impuesto están concentradas en funciones puras cubiertas por pruebas, y en que el ciclo de emisión se verificó de extremo a extremo contra el servicio de la administración tributaria con recepción de la constancia correspondiente.
2. **Sobre el control de existencias.** El sistema registra cada variación de existencias como un movimiento con su tipo, su cantidad expresada en positivo y sus existencias anterior y posterior, escritos dentro de la transacción que produce el hecho. En consecuencia, el kardex de cualquier producto puede reconstruirse íntegramente a partir de sus movimientos y el inventario se descuenta una sola vez por venta, en el cobro. El reporte de rotación y las alertas de existencia mínima y de vencimiento se derivan de ese mismo registro.
3. **Sobre la gestión de turnos y el arqueo de caja.** El sistema exige la apertura del turno para emitir comprobantes y para cobrar créditos, acumula las operaciones del turno por bolsillo, calcula el efectivo esperado con una fórmula única y registra el conteo, la diferencia, la explicación y los responsables. La conclusión se sostiene en la unificación de la fórmula —que antes existía replicada en seis lugares y dos de esas copias omitían la deducción del vuelto en efectivo—, en el desglose del arqueo por origen del dinero y en la incorporación de los datos del negocio y de las firmas en los documentos de arqueo y de cierre.
4. **Sobre el registro y la conciliación de los medios de pago electrónicos.** El sistema distingue el bolsillo en el que ingresa el dinero del medio concreto utilizado, registra el número de operación de cada pago electrónico y calcula el importe que debió ingresar por cada medio en el turno para confrontarlo con lo declarado por el cajero. La conclusión se sostiene en que el reparto de una venta entre bolsillos se realiza con una función única utilizada por el registro y por la anulación, lo que impide que una venta a crédito o un medio no reconocido se acumulen por defecto en el efectivo del cajón.
5. **Sobre la gestión del crédito a clientes.** El sistema calcula el saldo deudor de cada cliente a partir de los documentos emitidos a crédito y de los cobros registrados, verifica el crédito disponible

antes de autorizar la venta y bloquea la operación cuando no puede determinar el saldo. La venta al fiado se gestiona en caja, con lo que el estado de cuenta del cliente siempre puede reconstruirse a partir de documentos registrados.

6. **Sobre la información de gestión y tributaria.** El sistema produce, sin reproceso manual, los reportes de ventas por período, por turno, por fecha y por empleado, el análisis con indicadores y gráficos, el reporte de rotación de inventario, las compras por proveedor y el registro de ventas para efectos tributarios. La conclusión se sostiene en que los reportes se derivan del registro de las operaciones y aplican de manera uniforme las reglas de exclusión de los pedidos no cobrados y de tratamiento de las notas de crédito y de los cobros de crédito.

5.2 Recomendaciones

Las recomendaciones se ordenan de mayor a menor urgencia y se enuncian de forma explícita cuando corresponden a limitaciones reconocidas del trabajo, porque su valor es mayor si se presentan como pendientes y no como logros.

1. **Implementar pruebas automatizadas de interfaz.** La verificación automatizada actual cubre la lógica de negocio, que es donde reside el riesgo de cálculo, pero no la interacción del usuario. Incorporar pruebas de interfaz sobre los flujos críticos —cobro de una venta, cobro de un pedido, cierre de turno con arqueo, emisión de una nota de crédito— permitiría detectar regresiones de comportamiento que hoy solo se advierten con la revisión manual.
2. **Integrar el servicio de facturación electrónica a la verificación continua.** La comprobación del documento declarado se realizó de forma manual. Incorporar una verificación automática del servicio backend —que construya el documento para un conjunto de casos conocidos, incluidos los casos con descuento, con líneas gravadas y con líneas exoneradas, y compare los importes declarados con los cobrados— permitiría detectar de inmediato cualquier cambio del servicio que altere lo que se declara a la administración tributaria. El servicio se despliega de forma independiente y un cambio en él no surte efecto hasta su reinicio, razón adicional para verificar su comportamiento después de cada actualización.
3. **Alinear la aplicación móvil con las reglas del sistema web.** La aplicación complementaria conserva el flujo anterior en materia de numeración de pedidos, descuentos declarados, precisión de los importes remitidos y distinción entre vendedor y cajero. Mientras no se actualice, dos clientes del mismo modelo de datos pueden producir documentos con criterios distintos, situación que se agrava cuando el personal alterna entre ambos en el mismo establecimiento.
4. **Incorporar el descuento por línea en el comprobante electrónico.** El sistema declara el descuento como un importe total, conservando los precios de lista en las líneas, modelo que el estándar admite. Declarar además el descuento en cada línea aportaría un detalle mayor al documento electrónico y facilitaría su verificación frente a terceros.
5. **Establecer un procedimiento de respaldo y de monitoreo.** Se recomienda definir una rutina periódica de extracción y resguardo de la información —con verificación de que el respaldo pueda restaurarse— y un mecanismo de alerta que informe al responsable del negocio cuando el servicio de facturación electrónica no responda o cuando el registro de errores de la aplicación acumule incidencias, de modo que la detección no dependa de que un usuario advierta el problema.
6. **Restringir el acceso a los datos según el rol.** Las autorizaciones del sistema operan en la aplicación y en sus servicios, mientras que las reglas de acceso a la base de datos conceden lectura y escritura a cualquier usuario autenticado, incluida la posibilidad de modificar los permisos de su propia ficha. Se recomienda restringir las reglas por rol, en particular para las colecciones de usuarios, de turnos y de documentos fiscales, y evaluar la recuperación del

servicio de comprobación de integridad de la aplicación con una política de contenido compatible.

7. **Consolidar el control ciego del conteo de efectivo.** El modo de conteo ciego se encuentra implementado y desactivado por defecto. Se recomienda evaluar su activación permanente, ya que es el control que impide que el conteo se ajuste al importe que el sistema muestra y, por lo tanto, el que da valor probatorio al arqueo.
8. **Auditar los comprobantes ya emitidos con descuento.** Cuando se corrigió el tratamiento del descuento en las boletas consolidadas se decidió no modificar documentos ya presentados a la administración tributaria. Se recomienda realizar una revisión en modo de solo lectura de los comprobantes consolidados emitidos con anterioridad a la corrección, con el fin de cuantificar el alcance de la inconsistencia y, si correspondiere, evaluar con el contador la emisión de las notas que regularicen la situación.
9. **Documentar la operación del servicio de facturación.** Se recomienda mantener un procedimiento escrito para la actualización y el reinicio del servicio backend, para la renovación del certificado digital antes de su vencimiento y para la verificación posterior a cada actualización, dado que el sistema depende de ese servicio para cumplir con la obligación de emisión.
10. [COMPLETAR: recomendaciones adicionales para el negocio o para la institución, si el asesor las solicita.]

5.3 Trabajo futuro

- **Reserva explícita de existencias.** La decisión de no reservar existencias al enviar un pedido a caja es deliberada y se sostiene en la simplicidad de un único camino de escritura del inventario. Si el negocio necesitara apartar producto —por ejemplo, ante el pago de una seña por un cliente —, la evolución coherente es incorporar la reserva como un estado visible y explícito del producto, mostrado en el catálogo y descontado del disponible, y no como un descuento silencioso de la existencia.
- **Multiplicidad de establecimientos.** El sistema opera con un punto de emisión configurado a nivel de empresa. Si el negocio abriera un segundo local registrado como establecimiento anexo, correspondería llevar el punto de emisión a la caja —en espejo con las series, que ya se administran por caja— y asociar la dirección del emisor a cada anexo.
- **Conciliación automática con billeteras y banca.** La conciliación por medio se apoya hoy en un valor declarado por el cajero. La integración con los reportes de las billeteras electrónicas o de la banca permitiría confrontar automáticamente lo cobrado con lo abonado y detectar diferencias sin intervención manual.
- **Otros comprobantes electrónicos.** La misma arquitectura de emisión puede extenderse a los comprobantes propios de otros rubros —restaurantes y hoteles, recibos por honorarios, liquidaciones de compra y guías de remisión electrónicas—, así como al resumen diario de boletas, si el volumen de emisión lo hiciera exigible.
- **Ampliación de los indicadores de gestión.** El sistema ya calcula la rotación de existencias y clasifica a los clientes según su comportamiento de compra. Su evolución natural comprende el análisis de margen por producto y por categoría, la proyección de la demanda por producto y el análisis de la estacionalidad, que permitirían anticipar las compras en lugar de reaccionar a las alertas de existencia mínima.
- **Verificación continua del proyecto.** La incorporación de un servicio de verificación que ejecute, ante cada cambio, las pruebas automatizadas, la comprobación de tipos, el analizador estático y la construcción del paquete, y que publique los índices de base de datos declarados, convertiría las prácticas de verificación documentadas en una garantía automática del proyecto.

- **Ampliación de la aplicación móvil.** La aplicación complementaria puede asumir la consulta de indicadores, la toma física de inventario y la recepción de mercadería, funciones que se benefician de un dispositivo móvil; para ello debe primero alinearse con las reglas de negocio descritas en este informe.
- [COMPLETAR: líneas de trabajo futuro propuestas por el asesor o derivadas del contexto del negocio.]

Referencias

> **[COMPLETAR: referencias en formato APA 7].** No se incluye ninguna referencia ya redactada, porque hacerlo implicaría atribuir a una fuente un autor, un año, una edición o una página que no han sido verificados. El tesista debe **localizar la fuente, leerla y citarla** con los datos exactos que ella consigne. A continuación se indica, para cada capítulo y apartado, el **tipo de fuente** que corresponde y los **organismos o documentos reales** donde buscarla. Cada entrada debe completarse hasta alcanzar la forma exigida por el estilo: autor u organismo, año, título, edición o versión, editorial o entidad responsable y, cuando se trate de un documento electrónico, la dirección y la fecha de consulta.
>
> Adicionalmente, se recomienda citar de manera explícita la documentación propia del sistema —el manual de usuario y el resumen del sistema, que se consignan al final como documentos complementarios— y, si la institución lo admite, el propio repositorio del código fuente como fuente primaria de los datos técnicos del Capítulo III.

Referencias del Capítulo I y del Capítulo II, apartado 2.1

Tipo de fuente: libros de ingeniería de software, de sistemas de información y de gestión de operaciones; informes sectoriales sobre comercio minorista y formalización.

- [COMPLETAR: cita exacta] Obra general de ingeniería de software que desarrolle el capítulo de sistemas transaccionales y de procesamiento de operaciones (por ejemplo, una edición vigente de las obras de Sommerville o de Pressman).
- [COMPLETAR: cita exacta] Obra de gestión de operaciones o de comercialización minorista que defina rotación de existencias, ticket promedio y merma.
- [COMPLETAR: cita exacta] Publicación oficial o informe sectorial sobre la situación del comercio minorista y de la pequeña empresa, emitido por un organismo público o gremial.

Referencias del apartado 2.2 (facturación electrónica)

Tipo de fuente: normativa peruana, documentos técnicos de la administración tributaria y estándares internacionales.

- [COMPLETAR: cita exacta] Normas peruanas sobre comprobantes de pago: el reglamento de comprobantes de pago y el texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, con su denominación, número y fecha.
- [COMPLETAR: cita exacta] Resolución o resoluciones de superintendencia de la SUNAT que aprueban y modifican el Sistema de Emisión Electrónica, con sus anexos, y las que establecen los plazos y el cronograma de obligatoriedad aplicables al contribuyente.
- [COMPLETAR: cita exacta] Especificaciones técnicas, catálogos y guías para la elaboración de documentos electrónicos publicadas por la SUNAT —incluidos los catálogos de tipo de documento, de tipo de afectación del Impuesto General a las Ventas, de tipo de nota relacionada y de código de establecimiento anexo—, con la dirección electrónica y la fecha de consulta.
- [COMPLETAR: cita exacta] Especificación del estándar UBL 2.1 publicada por OASIS, con su esquema y su vocabulario de componentes.
- [COMPLETAR: cita exacta] Legislación peruana sobre firmas y certificados digitales (Ley de Firmas y Certificados Digitales y su reglamento).
- [COMPLETAR: cita exacta] Código de Protección y Defensa del Consumidor, en lo relativo a la información al consumidor y a la entrega del comprobante.

Referencias del apartado 2.3 (Impuesto General a las Ventas y afectación tributaria)

Tipo de fuente: normativa tributaria peruana, catálogos oficiales, normas de protección al consumidor y obras de tributación o de contabilidad.

- [COMPLETAR: cita exacta] Texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, con el artículo que define la base imponible y el que fija la tasa.
- [COMPLETAR: cita exacta] Normas que establecen las exoneraciones aplicables a la región en la que opera el negocio, con su número, su fecha y el alcance territorial y temporal vigente a la fecha de la operación.
- [COMPLETAR: cita exacta] Normas sobre exhibición de precios al consumidor emitidas por el INDECOPI o incluidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.
- [COMPLETAR: cita exacta] Obra de derecho tributario peruano o de contabilidad general que desarrolle la determinación del impuesto y el tratamiento del precio con impuesto incluido.

Referencias del apartado 2.4 (bases de datos documentales y Cloud Firestore)

Tipo de fuente: documentación oficial del proveedor de la plataforma y obras sobre bases de datos.

- [COMPLETAR: cita exacta] Documentación oficial de Cloud Firestore: modelo de datos, consultas e índices, transacciones y escrituras por lote, persistencia sin conexión, reglas de seguridad y límites del servicio. Consignar el título de la sección consultada, la dirección electrónica y la fecha de consulta.
- [COMPLETAR: cita exacta] Documentación de la biblioteca cliente de Cloud Firestore para JavaScript, en la versión efectivamente utilizada por el proyecto.
- [COMPLETAR: cita exacta] Obra sobre diseño de bases de datos que exponga el modelo documental, sus ventajas y sus límites frente al modelo relacional.

Referencias del apartado 2.5 (desarrollo web moderno y aplicaciones web progresivas)

Tipo de fuente: documentación oficial de las tecnologías empleadas.

- [COMPLETAR: cita exacta] Documentación oficial de React, en la versión utilizada por el proyecto, en lo relativo a componentes, estado y carga diferida.
- [COMPLETAR: cita exacta] Documentación oficial de TypeScript, en la versión utilizada, en lo relativo a la verificación de tipos y a las opciones de comprobación.
- [COMPLETAR: cita exacta] Documentación oficial de Vite, en la versión utilizada, en lo relativo al empaquetado, a la división de código y a las variables de entorno.
- [COMPLETAR: cita exacta] Documentación oficial sobre aplicaciones web progresivas y sobre el servicio en segundo plano del navegador, incluida la guía del proveedor del navegador empleado.
- [COMPLETAR: cita exacta] Documentación oficial de FastAPI y de la biblioteca de validación de datos utilizada por el servicio backend, en las versiones empleadas.
- [COMPLETAR: cita exacta] Documentación de las bibliotecas complementarias empleadas: generación de códigos QR, lectura de códigos de barras con la cámara, gráficos, exportación a hoja de cálculo y generación de documentos portables.

Referencias del apartado 2.6 (metodología de desarrollo)

Tipo de fuente: obras sobre procesos de desarrollo de software e investigación aplicada a la ingeniería.

- [COMPLETAR: cita exacta] Guía oficial del marco de trabajo Scrum, con sus autores, su versión y su año.

- [COMPLETAR: cita exacta] Obra sobre programación extrema y obra sobre desarrollo guiado por pruebas.
- [COMPLETAR: cita exacta] Obras sobre procesos de software iterativos e incrementales (por ejemplo, las obras de referencia de ingeniería de software indicadas en el apartado 2.1) y sobre refactorización.
- [COMPLETAR: cita exacta] Obra sobre metodología de la investigación científica o de la investigación tecnológica, para la definición del tipo, el nivel y el diseño de la investigación.

Referencias del apartado 2.7 (control interno y arqueo de caja)

Tipo de fuente: marcos de control interno, normas de auditoría y obras de auditoría.

- [COMPLETAR: cita exacta] Marco de control interno del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), en la versión utilizada, con su título exacto y su año.
- [COMPLETAR: cita exacta] Normas internacionales de auditoría aplicables a la evidencia y a los procedimientos de arqueo, o su equivalente adoptado en el país.
- [COMPLETAR: cita exacta] Obra de auditoría financiera o de control interno que desarrolle los procedimientos de arqueo de caja, la conciliación y el conteo ciego.
- [COMPLETAR: cita exacta] Normativa peruana sobre libros y registros vinculados a asuntos tributarios, en lo relativo al sustento de los ingresos.

Documentos complementarios del propio trabajo

- [COMPLETAR: cita exacta] Manual de usuario del sistema, versión 2.1, con su fecha y la dirección electrónica o la referencia al archivo del paquete documental.
- [COMPLETAR: cita exacta] Resumen del sistema dirigido al usuario, con su fecha y su referencia.
- [COMPLETAR: cita exacta, si la institución lo admite] Repositorio del código fuente del sistema, con el nombre del proyecto, la entidad responsable y la fecha de la versión consultada. Los datos técnicos del Capítulo III —recuento de archivos, de líneas, de colecciones e índices— provienen de esta fuente.

Anexos

El presente informe forma parte de un paquete documental. Los anexos se encuentran en preparación y se incorporan al expediente de acuerdo con el orden que se indica; los documentos dirigidos al usuario final se mantienen como documentos complementarios y se entregan junto con el sistema.

Anexo	Contenido	Estado y destino en el expediente
Anexo 1 Arquitectura del sistema	Diagrama de los tres componentes, las capas de la aplicación web, las capas del servicio de facturación electrónica, el sentido de las dependencias y el detalle de la infraestructura de despliegue.	Documento del paquete documental. Sustenta el apartado 3.2 del informe.
Anexo 2 Modelo de datos	Diccionario de datos de las dieciséis colecciones, con el detalle de cada campo, su tipo, su obligatoriedad y las relaciones con otros documentos; incluye los índices compuestos y las reglas de numeración.	Documento del paquete documental. Sustenta el apartado 3.3 del informe.
Anexo 3 Requerimientos y casos de uso	Requerimientos funcionales por módulo, requerimientos no funcionales, catálogo de actores, casos de uso con sus precondiciones, flujos principal y alternativos, y reglas de negocio asociadas.	Documento del paquete documental. Sustenta el apartado 3.1 del informe.
Anexo 4 Plan de pruebas y trazabilidad	Plan de pruebas, catálogo de los 195 casos automatizados con el resultado de su ejecución, verificación estática, pruebas de aceptación en la operación real, verificación de la emisión electrónica, registro de las incidencias detectadas con su análisis de causa y corrección, y matriz de trazabilidad entre objetivos, requerimientos, casos de uso y pruebas.	Documento del paquete documental. Sustenta los apartados 4.1 y 4.3 del informe.

Anexo	Contenido	Estado y destino en el expediente
Anexo 5 Informe del Trabajo de Aplicación Profesional	El presente documento, con los capítulos I a V, las referencias y los anexos.	Documento principal del expediente. Debe adaptarse a la plantilla oficial de la institución.
Anexo 6 Diapositivas de sustentación	Presentación para la sustentación: problema, objetivos, arquitectura, demostración del sistema en operación, resultados de la validación y conclusiones.	Documento del paquete documental, en preparación.
Documento complementario Manual de usuario	Manual de operación dirigido al personal del establecimiento, con el detalle de cada pantalla y de cada procedimiento, la descripción de los roles y un glosario.	Se entrega con el sistema. Archivo del repositorio, con su versión en formato portable.
Documento complementario Resumen del sistema	Descripción funcional del sistema dirigida a un lector no técnico, con las capacidades por módulo, los roles y las condiciones de operación.	Se entrega con el sistema. Archivo del repositorio, con su versión en formato portable.

[COMPLETAR: verificar el orden y la denominación de los anexos] exigidos por el reglamento de la institución. Algunos reglamentos exigen anexos adicionales —matriz de consistencia, instrumentos de recolección de datos validados, carta de autorización del establecimiento, declaración jurada de originalidad, recibo digital o constancia de similitud— cuya incorporación debe verificarse antes de la presentación del expediente.